

SeSAC 최종프로젝트

멀티 에이전트 기반 중고차 추천 및 TCO 금융 분석 시스템

CarFin^v

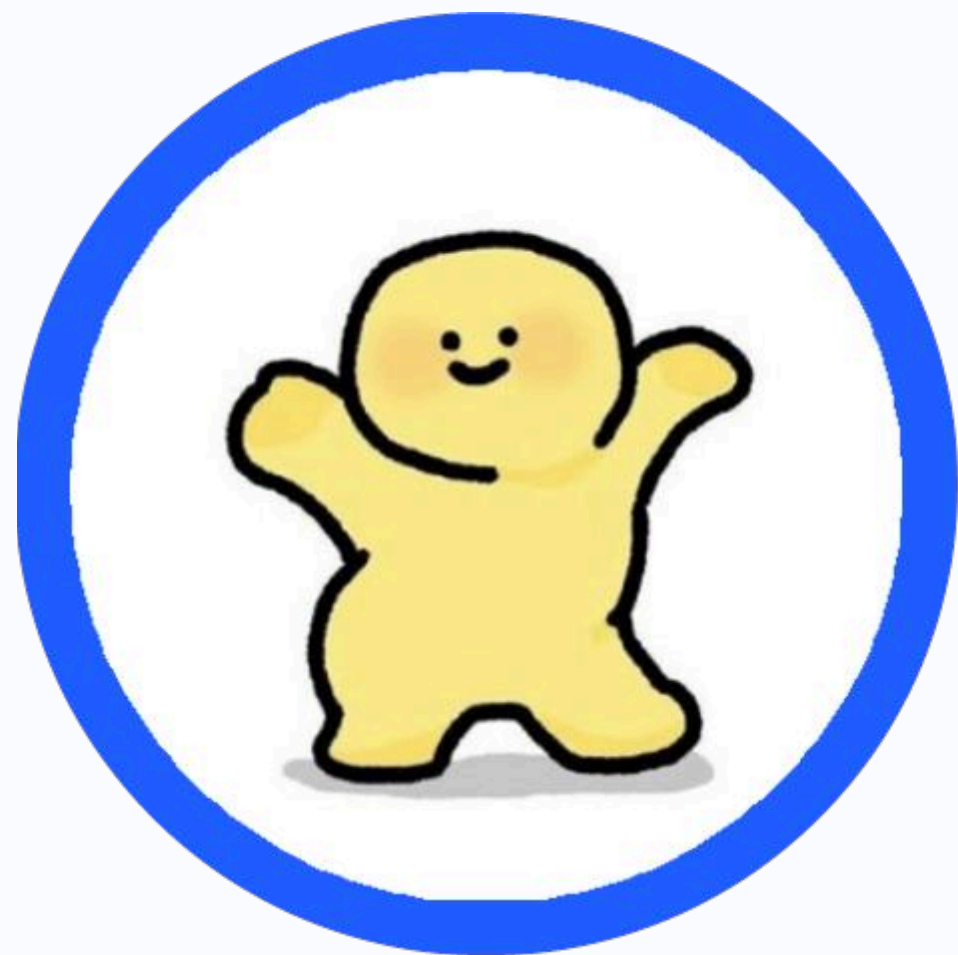
1팀 | 박정우 이정규 안성현 이창수



Agenda

- 1 개요 및 데스크 리서치
- 2 문제 정의 및 해결 방안
- 3 감가상각 요소분석과 EDA
- 4 서비스 아키텍처 및 데이터
- 5 UI 구성 및 기대효과

Team



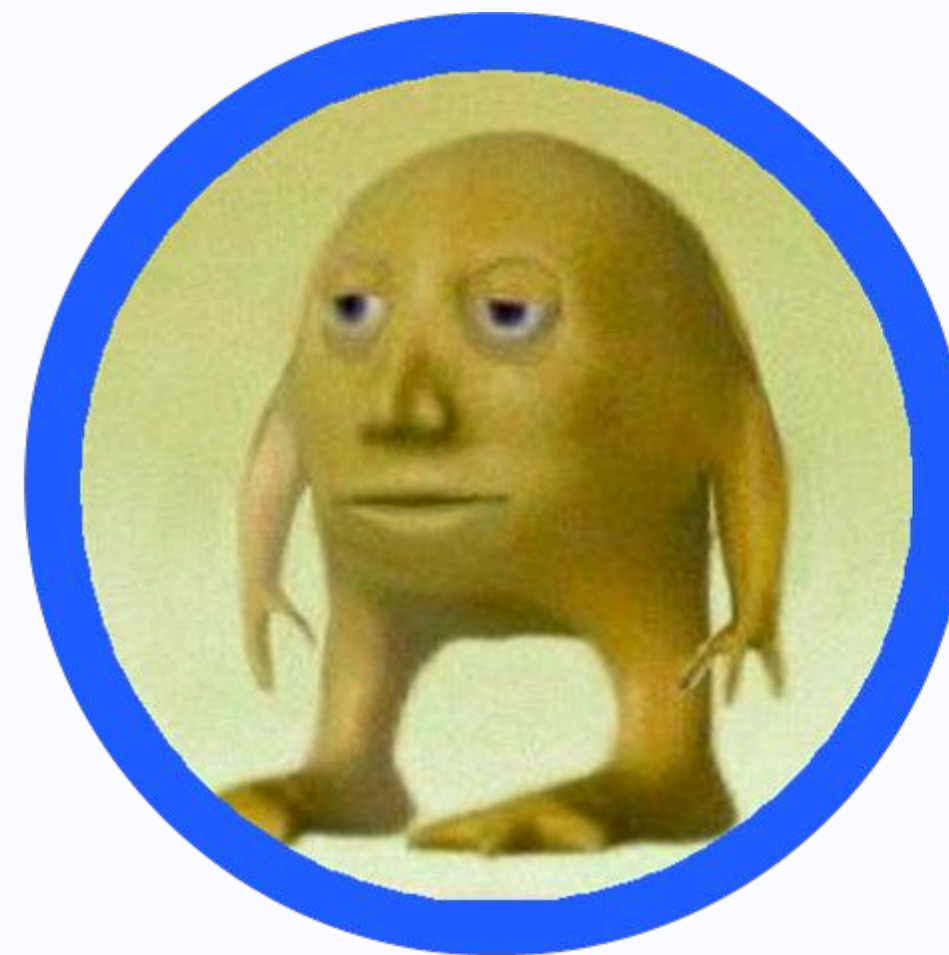
이창수

프로젝트 기획
AI모델 개발 및 구현



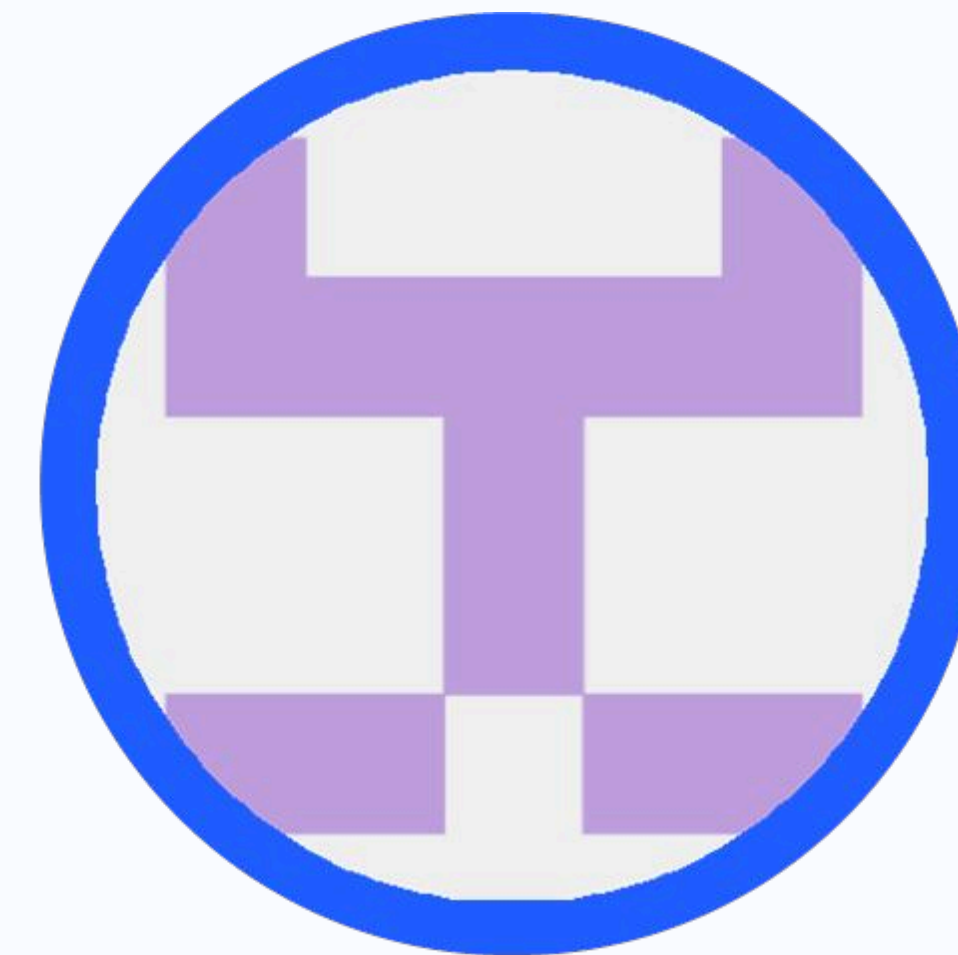
안성현

데이터 크롤링
데이터 파이프라인



이정규

추천 시스템 구현
데이터 파이프 라인
EDA 분석
PPT 및 발표



박정우

EDA 분석
PPT

개요 및 데스크 리서치

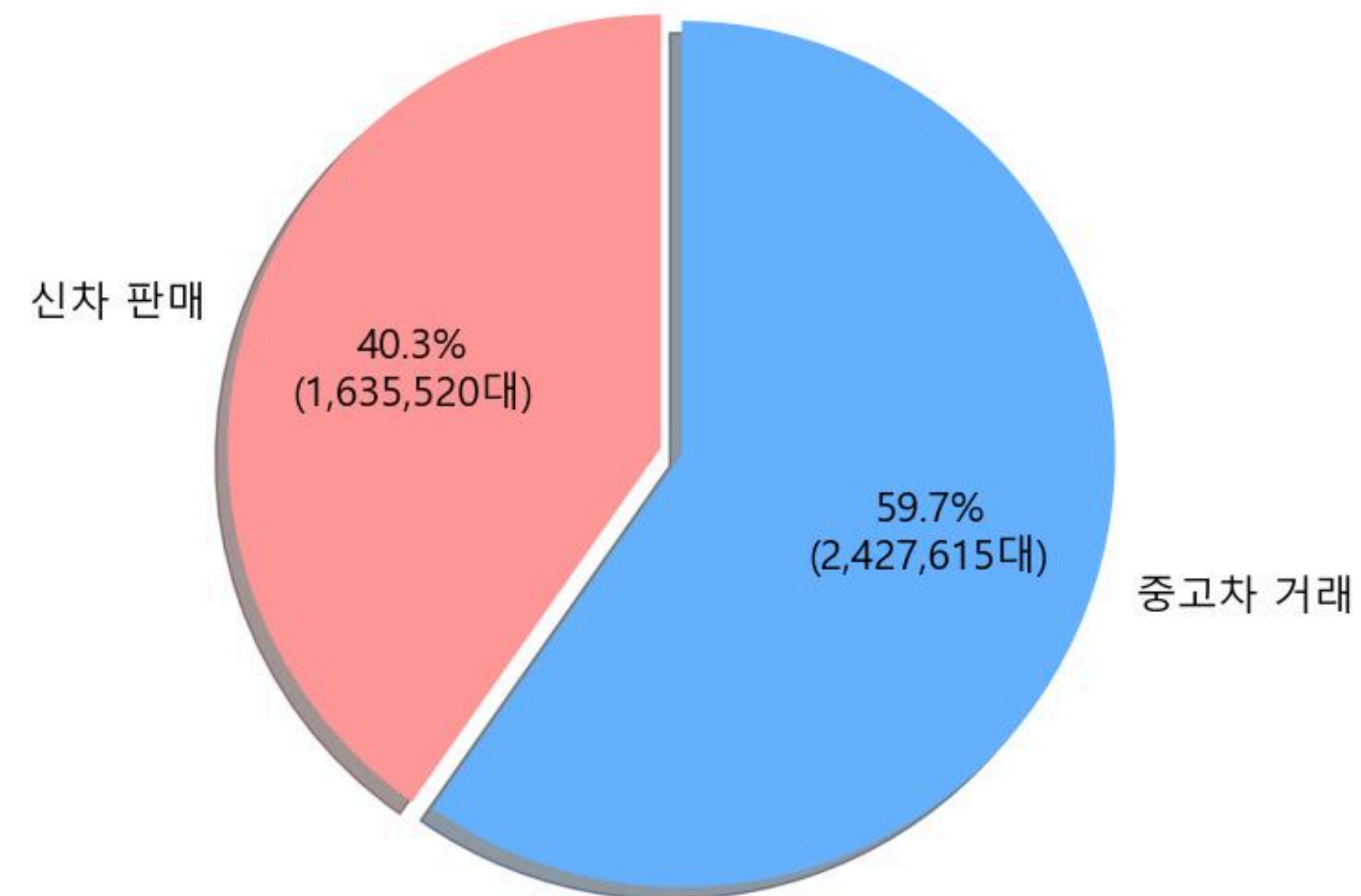
Overview & Research



Overview

중고차 시장 규모는 작년에 신차를 압도하며 60%에 육박

2024년 신차 vs. 중고차 거래량 비교



중고차 거래량은 신차 거래량을 넘어버린 상황

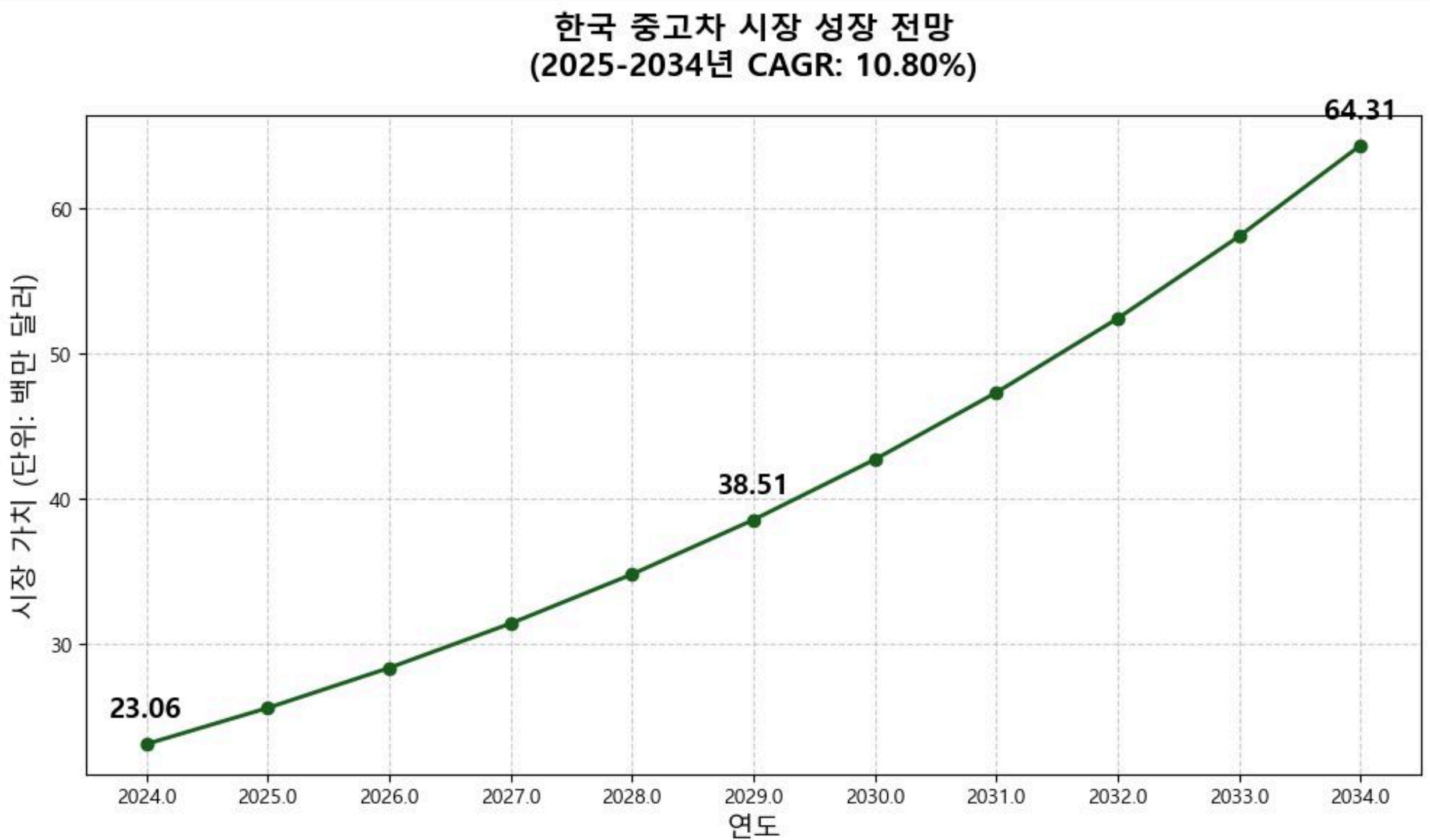
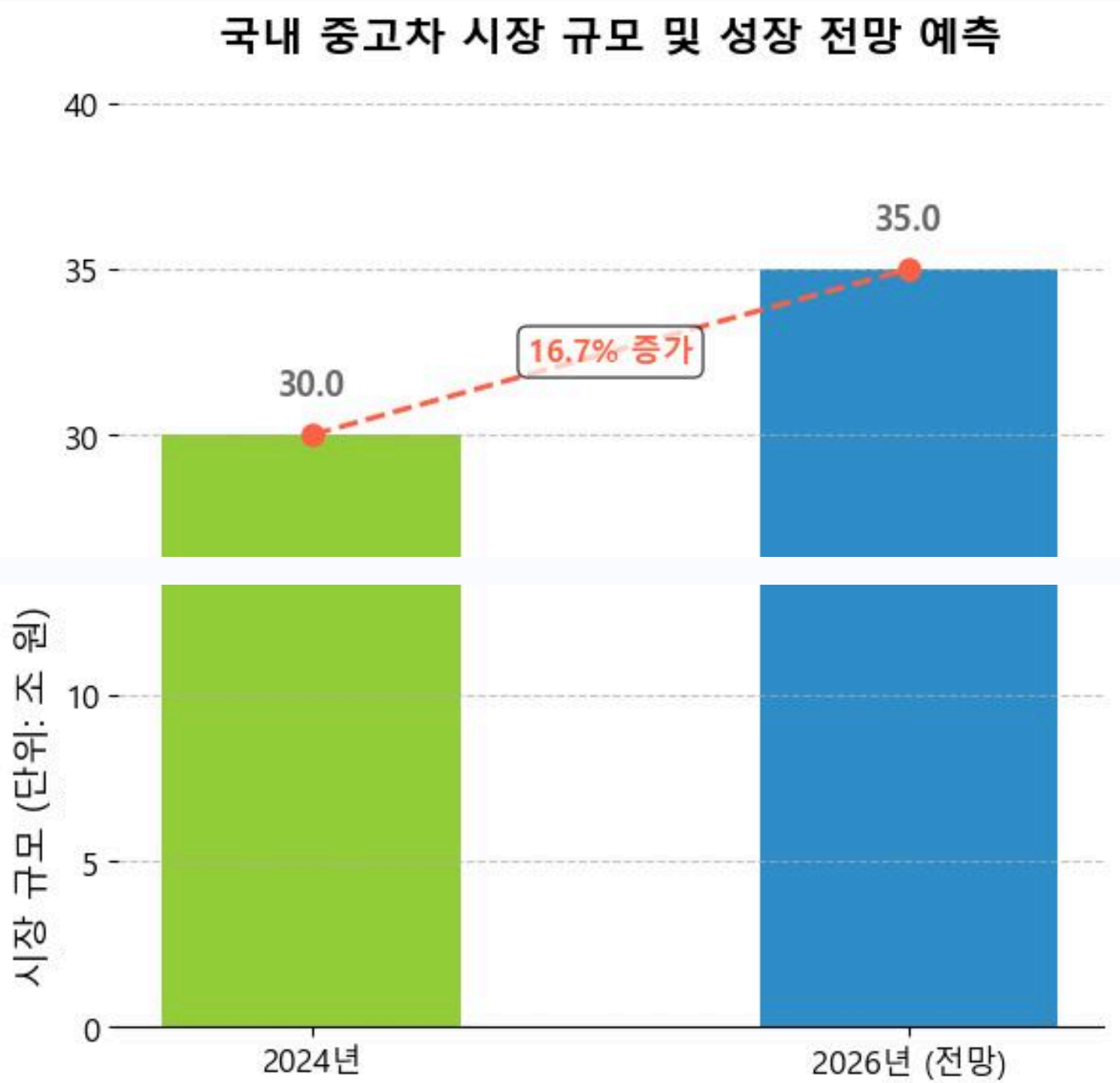
24년 연례보고서에 따르면, 24년 신차 판매는 약 160만대를 기록한 반면, 중고차거래는 약 240만대로 신차보다 1.5배 많은 거래량을 기록했다.

한국상공회의소의 24년 발표 자료에서는 중고차 시장 규모를 30조원 이상으로 추정하며, 25년까지 33조 7천억원까지 성장할 것으로 전망했다

[출처] 한국자동차산업협회(KAMA)

Desk Research

국내 중고차 시장은 지속적으로 우상향하는 추세이고, 10년 내 90조원 규모를 넘어설 것으로 예측



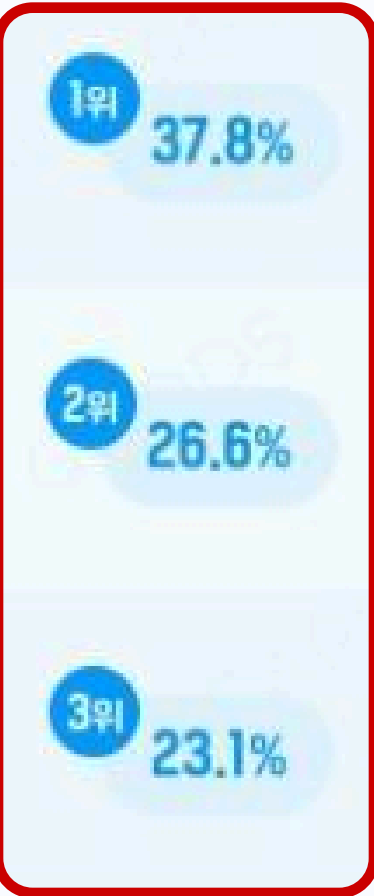
[출처] 한국 중고차 시장 규모 및 점유율 전망 - 예측 동향과 성장 분석 보고서 (2025-2034)



Desk Research

중고차 앱 설치자 수의 지속적인 증가... But 성장의 함정이 존재

중고차 앱 시장은 높은 설치자 수를 확보했음에도, 현저히 낮은 사용률을 보이는 문제점을 안고있습니다



문제정의 및 해결방안

Problem & Solution



Research Problem

“차를 구매하려고 해도 차에 대해 잘 모르다 보니 **생소한 용어**도 많고
저 많은 매물중에 어떤 기준으로 차를 골라야 할지 모르겠어요”



정보가 많으면 많을수록 좋을 것 같지만, 때로는 **정보의 과부하** 때문에 선택이 더 어려워집니다

Research Problem

기본적인 정보 제공에만 치중하여 특정 사용자에게 대한 깊이 있는 해결책의 부재

자동차에 대한 지식이 거의 없다보니 한정된 예산으로 첫 차를 구매해야 하는데 어떤 차를 사야 할지, 무엇을 확인해야 할지 막막해요



차알못을 위한
명확한 구매결정 가이드 부재

단순 차량 정보가 아닌
미래 가치 예측 정보 부족



차를 자주 바꾸는 편인데 저번에 산 차는 가격도 너무 떨어지고 잘 팔리지도 않았어요, 앞으로 살 차는 나중에 가격이 얼마나 떨어질지 알 수 있을까요?

Trends

'소유'에서 '자산관리'로



자동차

MZ세대, 중고차 거래 주도...아반떼·레이·캐스퍼 인기

2030 세대, 모바일 기반 간편·투명 거래 서비스 선호

박현수 기자

입력 2025.08.08 13:00

자동차도 가치소비하는 'MZ세대', 클릭 한 번이면 내 차 사고팔기 끝

국내

2025.08.08 13:00

이광재 기자

New & Good

중고차 쇼핑 놀이터?...MZ세대, 자동차도 패션처럼 '리커머스'

조아름 기자

구독 +

입력 2025.08.09 12:00 | 15면

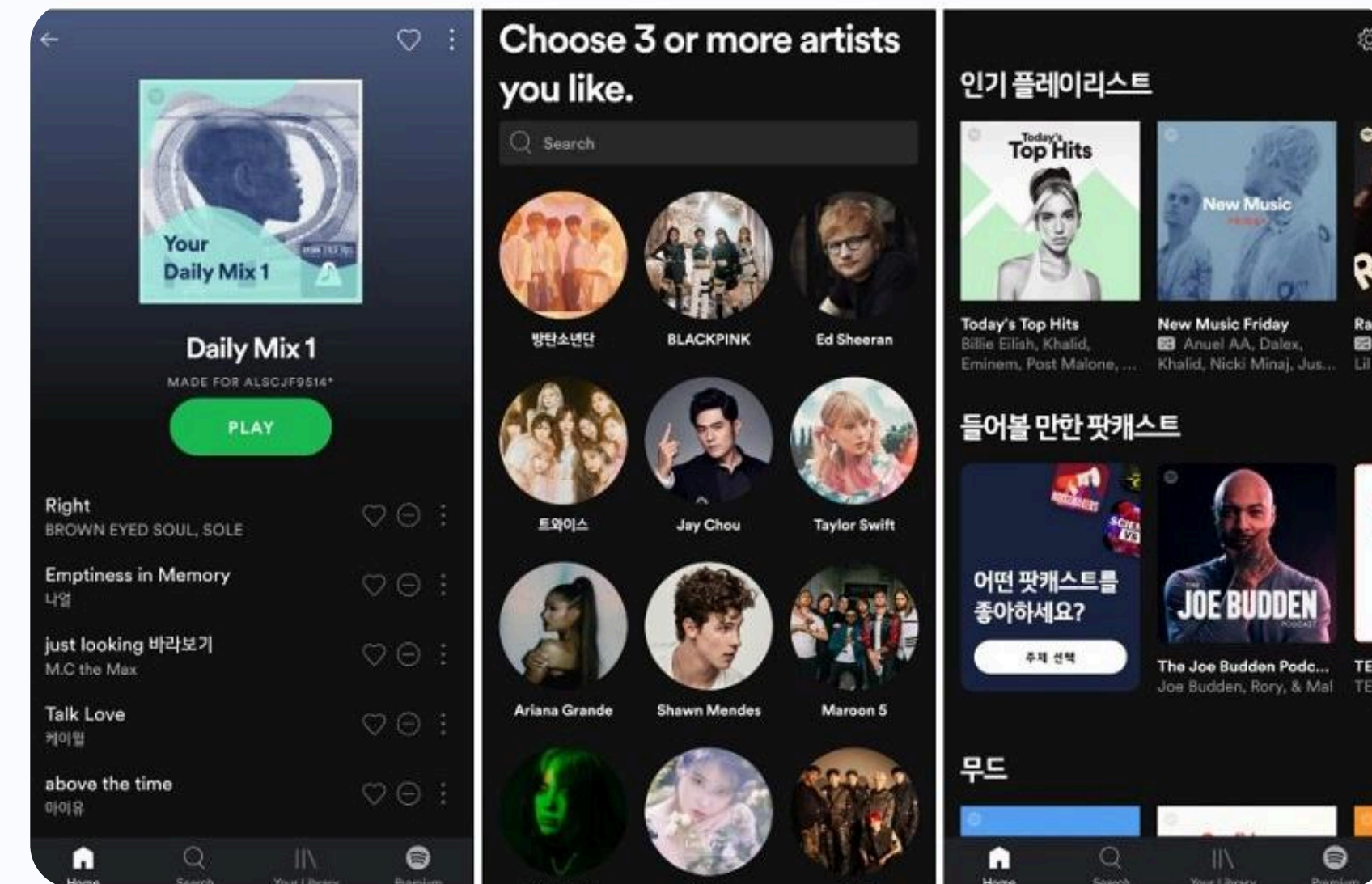
2

특히 MZ세대는 자동차를 단순 소유물이 아닌, 가치가 변동하는 '자산'으로 인식합니다

미래 가치를 예측하고 관리하려는 니즈가 점점 커지고 있습니다

Trends

'검색'에서 '발견'으로



소비자들은 더 이상 스스로 검색하고 싶어 하지 않습니다



나



처럼 자신의 취향을 먼저 알아주고 '발견'시켜주는 서비스를 원합니다

Trends

'단일서비스'에서 '올인원 AI 플랫폼'으로



AI 플랫폼의 중심이 chat GPT로 이동하면서,

여러 외부 서비스가 하나로 통합된 'AI 슈퍼앱' 생태계가 급속히 확장되고 있습니다

Problem Definition

왜 중고차 구매는 어렵고 복잡한가?

중고차 구매는 수많은 정보와 숨겨진 비용을 고려해야 하는 대표적인 **다기준 의사결정 문제**입니다.
따라서 차에 대한 지식이 낮으면 정보를 탐색하는 과정에서 쉽게 피로감을 느낄 수 있습니다



HOME > 오토이슈

차주들 90%가 몰랐다.. 중고차, 의외의 감가 원인 ‘이것’ 뭘길래?

경제
2025년 3월 29일 by 김선욱 기자

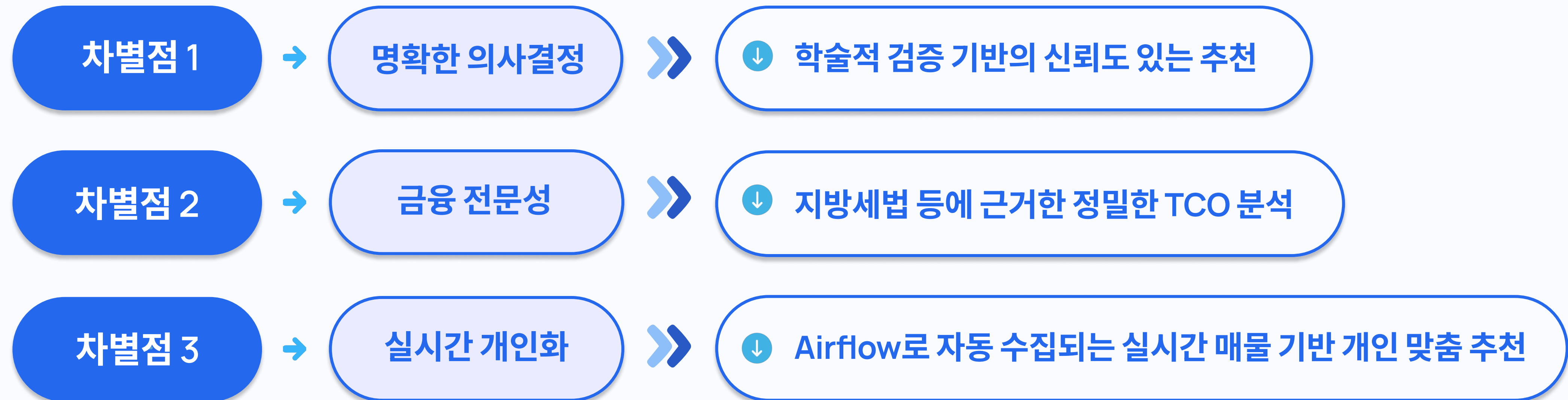
정보 비대칭이 가장 큰곳 ... 바로 중고차 시장이죠 [최병일 박사의 말랑말랑 경제학]

Solution

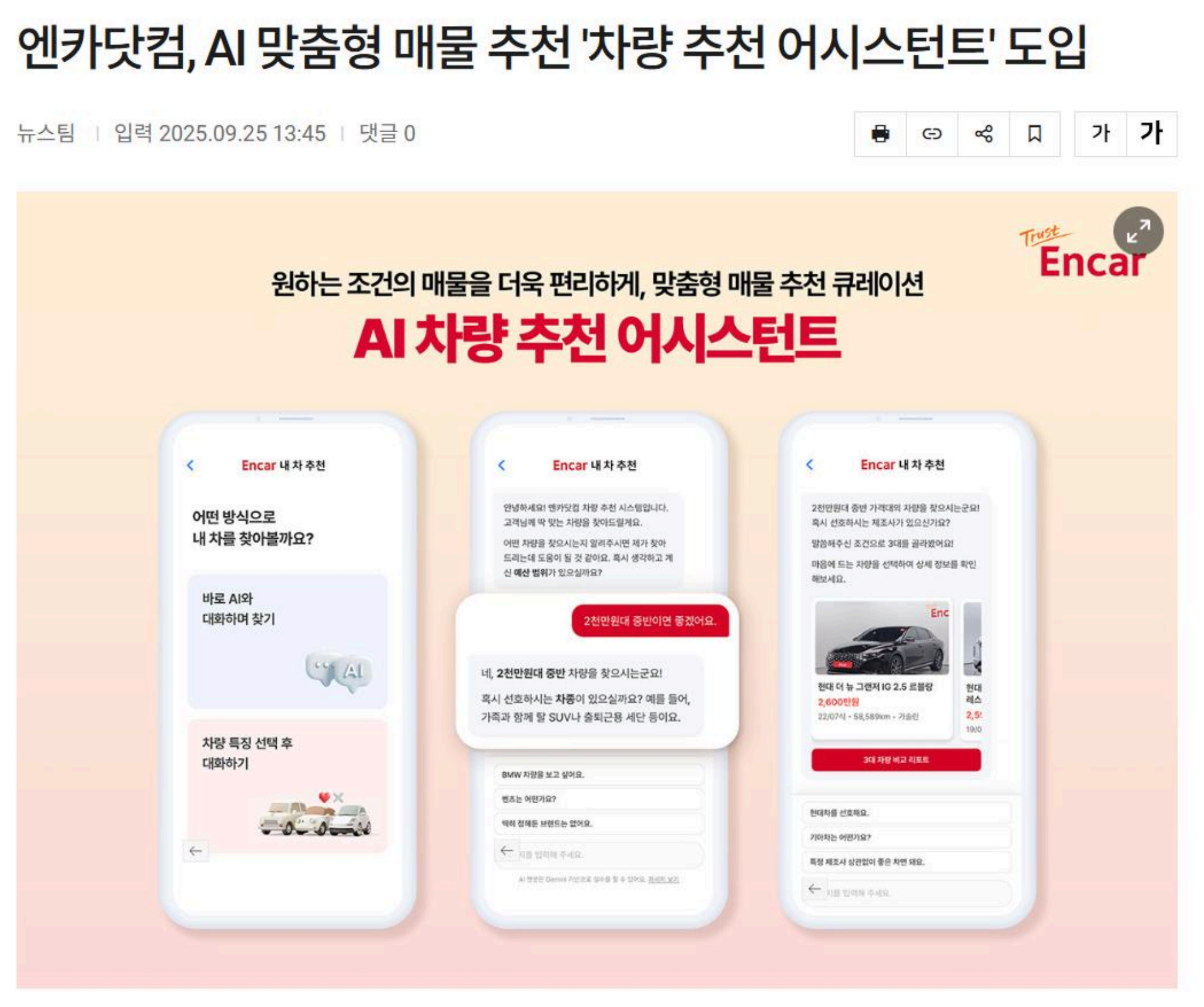
다섯명의 AI 전문가가 3분만에 해결

CARFIN AI는 5가지 전문 역할을 수행하는 AI 에이전트가 협업하여 이 문제를 해결합니다.

사용자가 "3000만 원 이하 가족용 SUV"와 같이 자연어로 요구사항을 입력하면, AI 시스템이 실시간 매물 DB를 분석하고 법적 근거에 따라 금융 분석을 수행하여 최적의 차량 3대를 추천합니다



실제 중고차 서비스 엔카에서도 AI 차량 추천 시스템 도입을 고려!



얼마 전 국내 중고차시장 최대 플랫폼중 하나인 엔카마저 최근 AI 기반 맞춤형 추천 서비스를 도입하고 있다는 기사가 등장, 이는 저희 서비스의 핵심 방향성이 중고차 시장의 문제의 본질을 정확히 꿰뚫고 있다는 의미입니다.

차량 추천 어시스턴트는 AI 챗봇과 자연어로 대화하며 조건을 구체화해 나가는 ▲‘바로 AI와 대화하며 찾기’와 예산, 차종 등의 조건을 먼저 선택한 뒤 추천을 받을 수 있는 ▲‘차량 특징 선택 후 대화하기’ 두 가지 방식으로 제공됩니다.

‘바로 AI와 대화하며 찾기’를 선택 시, 자유롭게 원하는 차량에 대해 질문하며 매물을 탐색할 수 있다. 예를 들어, 고객이 “2천만 원대 중반 차량을 찾고 있다”고 입력하면 AI 챗봇이 선호하는 차종, 브랜드 등 추가 조건을 물으며 대화를 이어가고 고객의 답변에 따라 맞춤 매물 추천이 진행된다.

‘차량 특징 선택 후 대화하기’를 선택하면 대략적인 예산과 관심 차종을 선택할 수 있는 옵션이 먼저 제공된다. 이후 선택한 조건에 맞는 실제 매물 10가지를 큐레이션해 취향을 좁혀 나가고 최종적으로 맞춤 매물이 엄선된다.

데이터 EDA

EDA

1. 데이터의 본질적인 특성 파악
2. 중고차 가격에 영향을 미치는 요인 발굴
3. 분석을 종합하여 효과적인 데이터 전처리 진행

EDA

- 가격 칼럼 : 99999 or 0의 경우
- 신차가보다 비싸게 거래된 차량 수
6,610대 (4.69%)

model_year은 문자열 형태
--> datetime으로 변환 후
car_age (현재연도 - model_year)
변수 생성에 참조



- 판매유형이 'rental', '렌트'로 표기된 차량은 제외

- 감가율 : $1 - (\text{price}/\text{origin_price})$

- 주행거리 대비 연간 평균 주행량
변수 생성

전처리 작업 후

“14만 건 이상의 데이터 -> 약 12만 건의 clean 데이터 셋 확보”

1. 주요 데이터 분포 확인

2. 변수 간 상관관계 분석

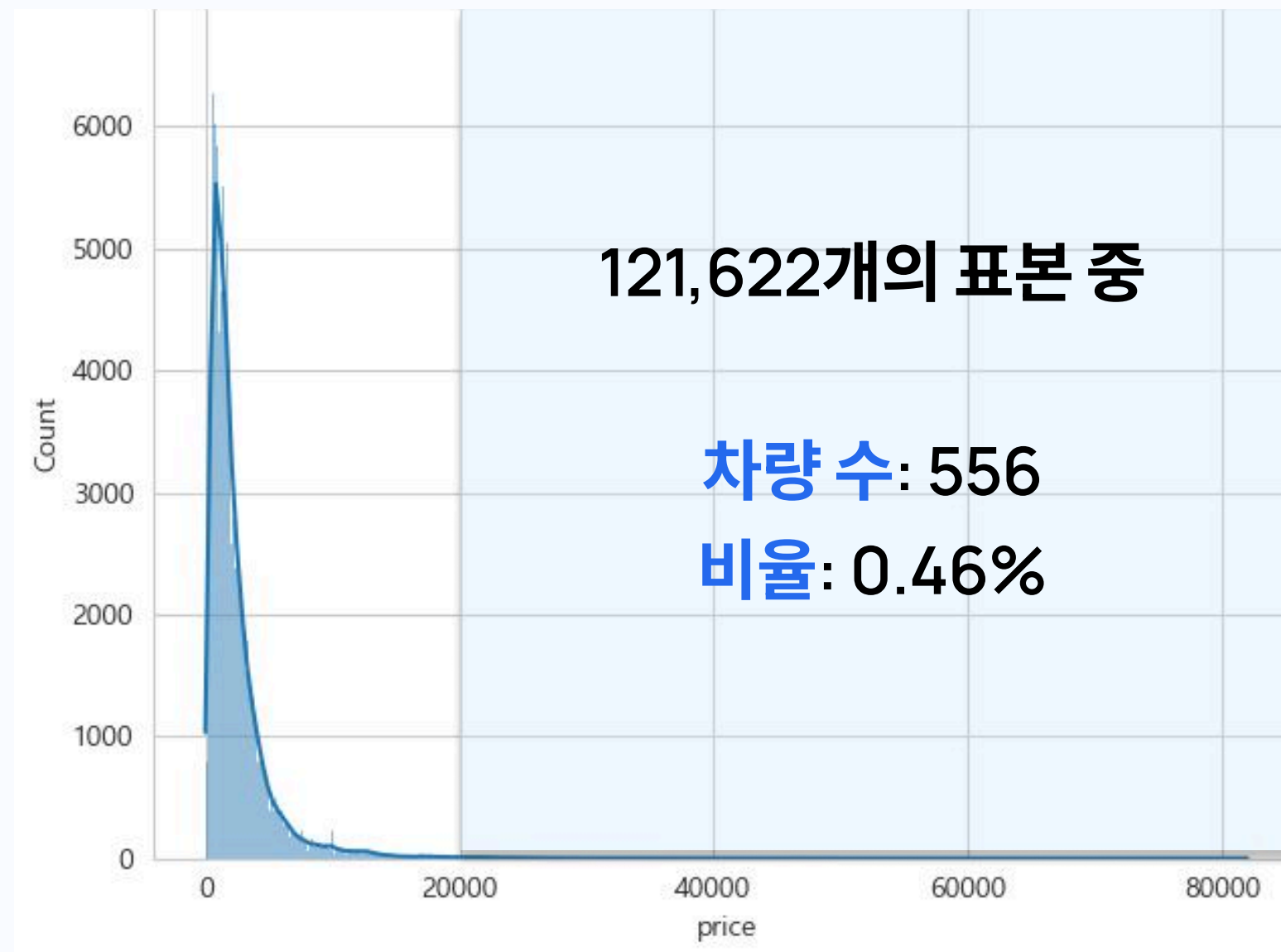
3. 주요 피쳐 심층 분석

4. 시장 포지셔닝 분석

EDA

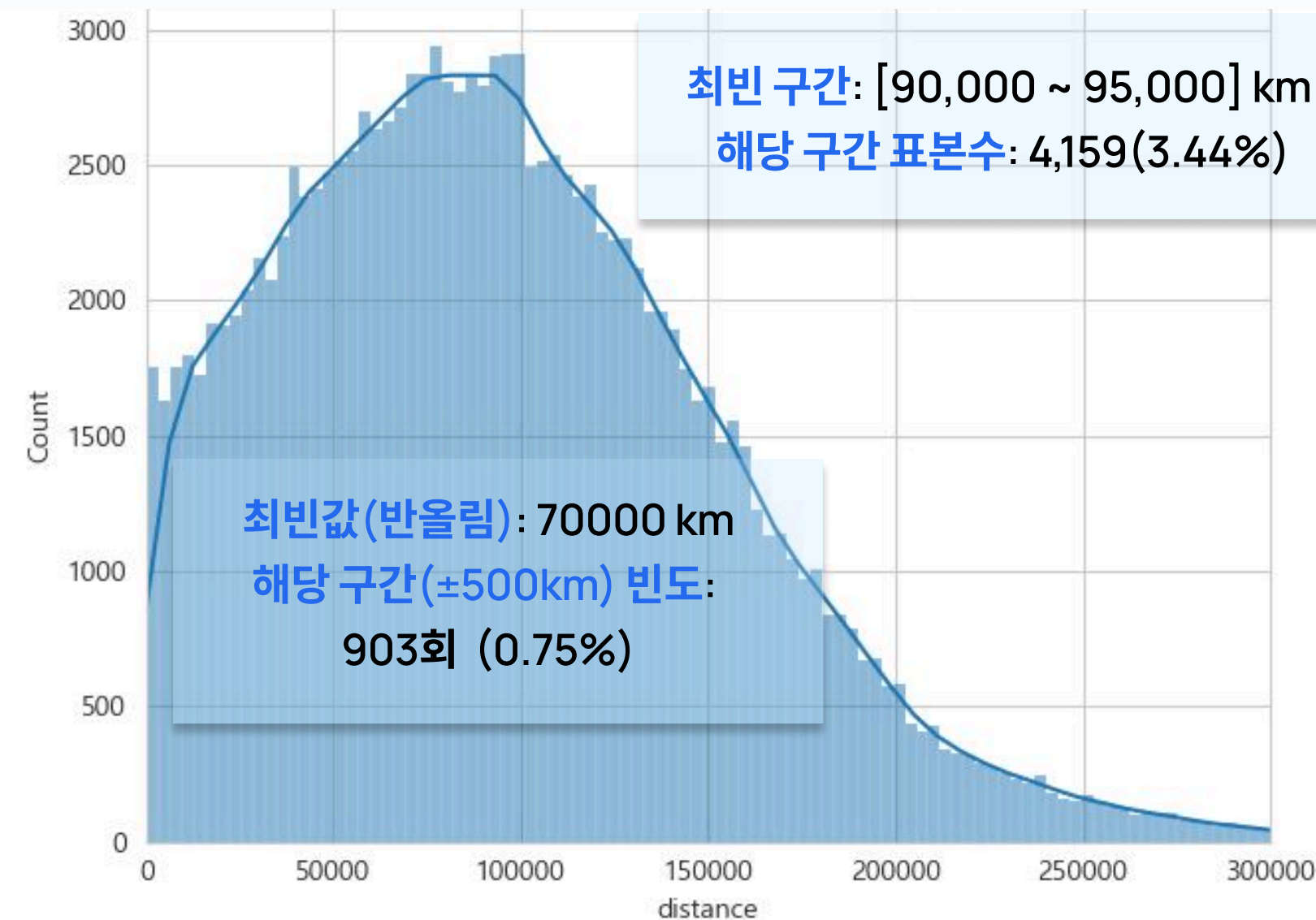
주요 수치 데이터 분포

판매 가격 분포



분포가 **왼쪽**으로 치우쳐 있고
오른쪽으로 긴 꼬리를 갖는 형태

주행 거리 분포 (0~30만 km)



데이터의 최빈값은 **약 7만 km** 부근에 형성

차량 나이 분포

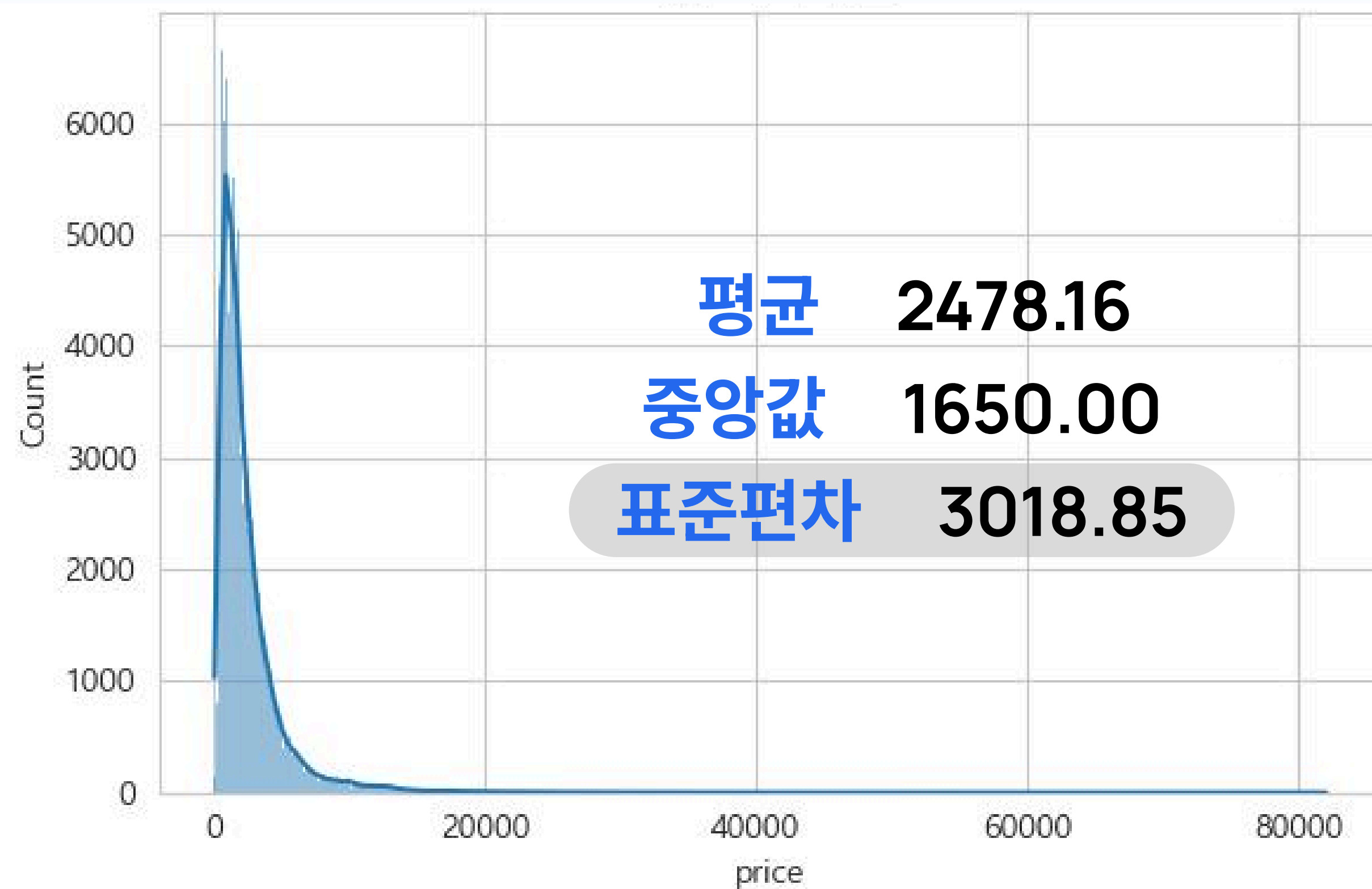


단일한 봉우리가 아닌 여러 개의
봉우리를 가지는 **다봉형 분포**

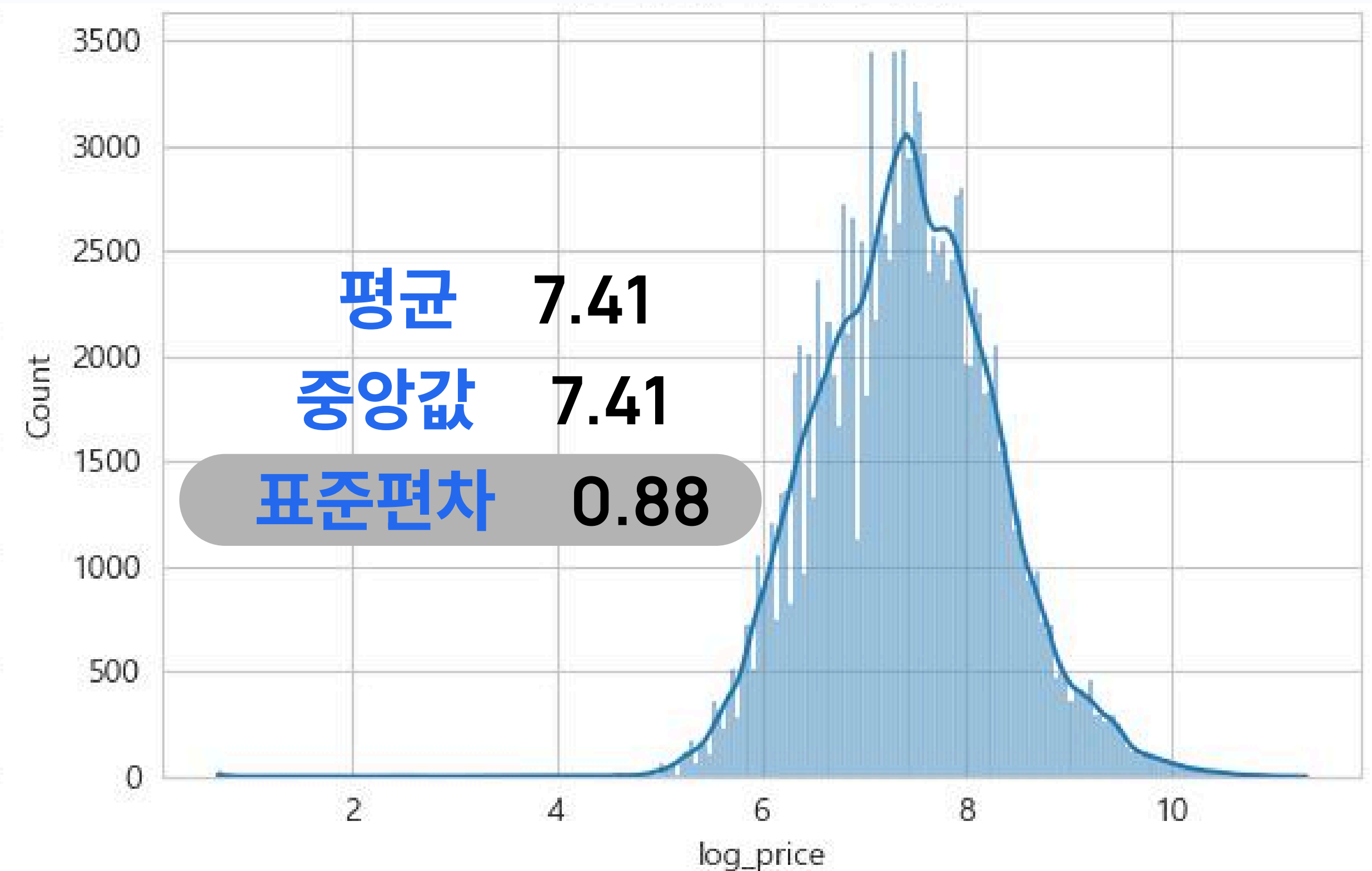
EDA

가격 데이터 로그 변환

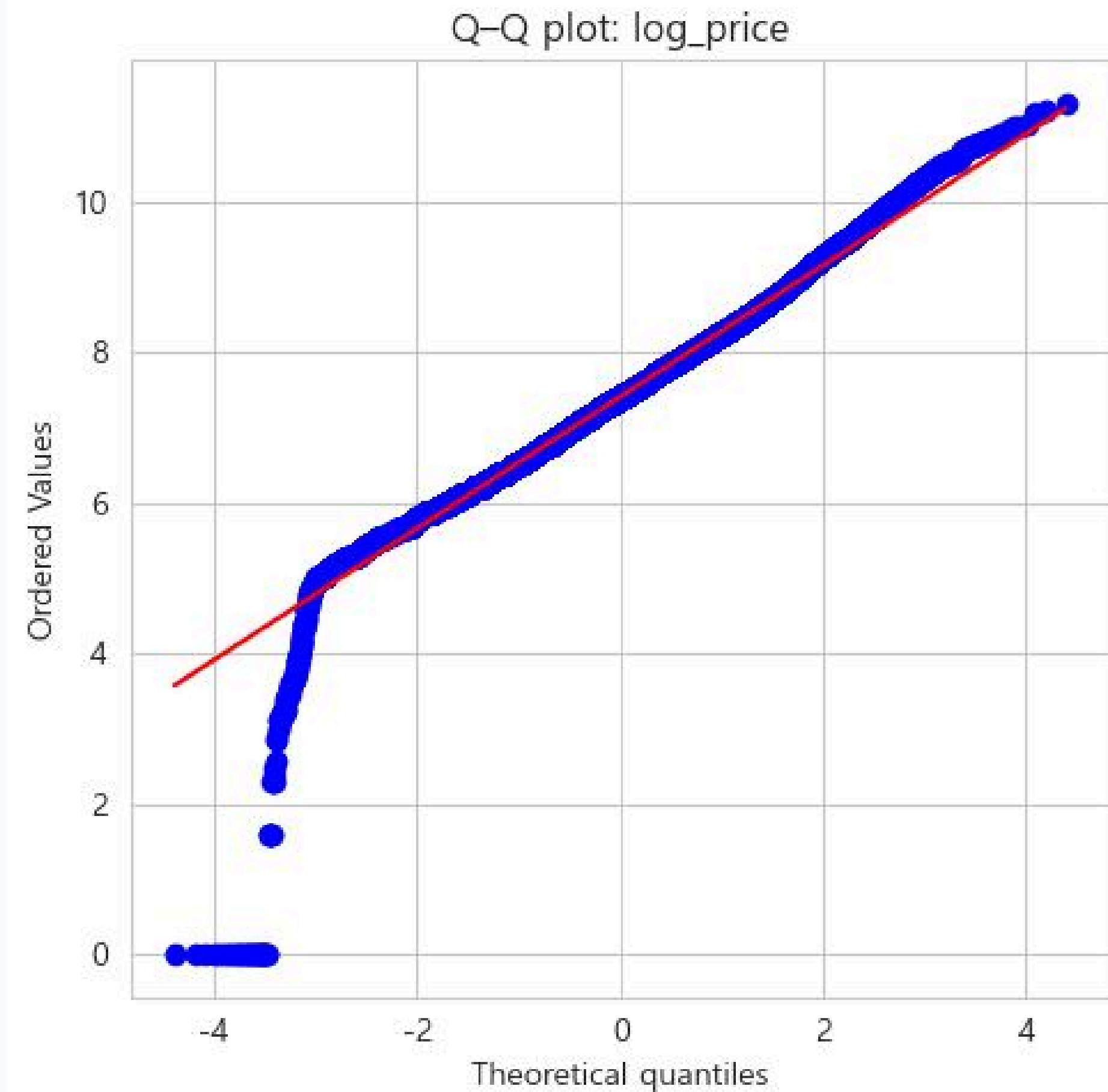
기존 가격 분포



로그 변환 후 가격 분포



EDA



로그 변환 후 분포의 정규성 평가

왜도 : -0.005(거의 대칭적)

첨도 : 1.53 (다소 두꺼운 꼬리)

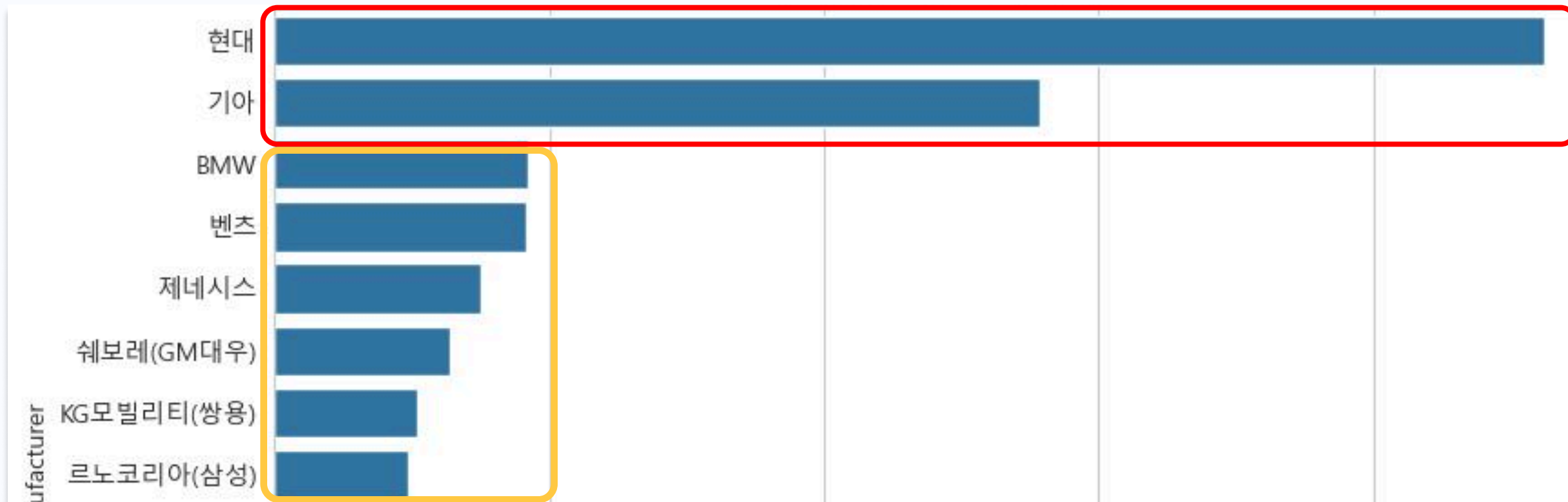
정규성 검정에서 모두 $p < 0.001$ 로

통계적 정규성은 기각,

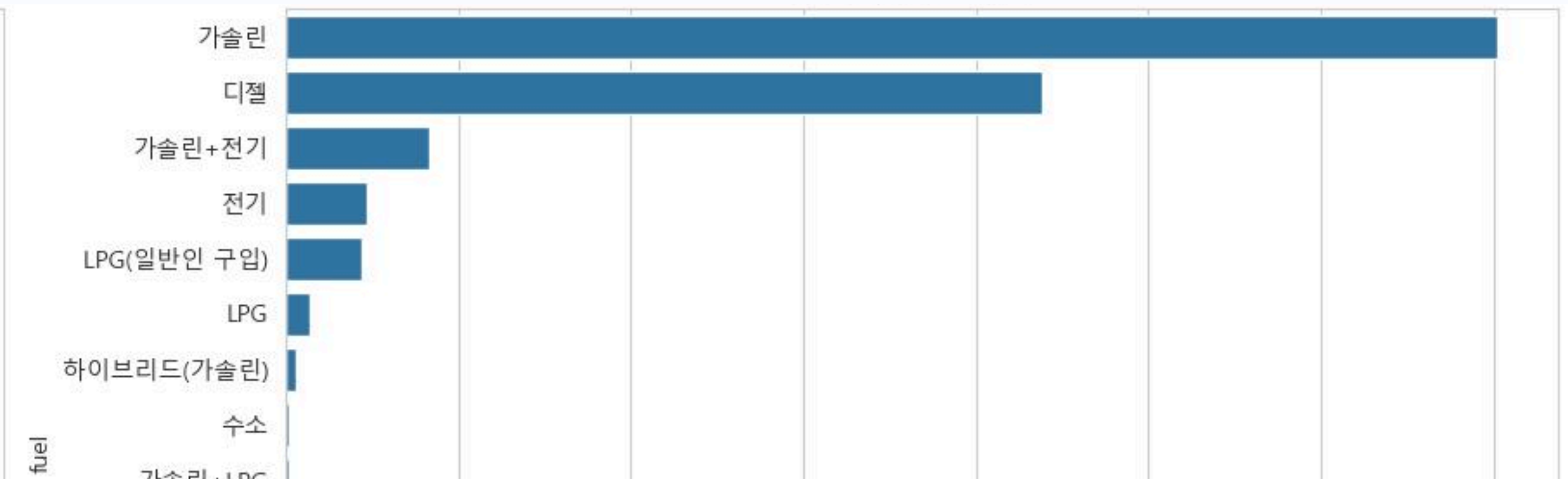
BUT Q-Q plot 상에서 점들이 대각선에 근접하여
실질적으로는 정규분포에 근사한 형태

주요 범주형 데이터 분포

제조사 별 매출 수 TOP 8



연료 타입별 매출 수



1 현대 & 기아의 압도적인 시장 지배력
 -> **신차 시장 점유율**이 중고차 시장으로 이어지는 자연스러운 현상

2 국내 소비자들이 선호하는 대표적인 수입차 브랜드 확인 가능

산업 > 대기업

국산차 10대 중 9대는 현대차 기아...중견 3사 활로 모색 '고심'

정원일 기자

파이낸셜뉴스 입력 2025.10.09 06:29 수정 2025.10.09 06:29

가* 가* ㄹ

[출처] 파이낸셜 뉴스

EDA

수치형 변수 간 상관관계 히트맵

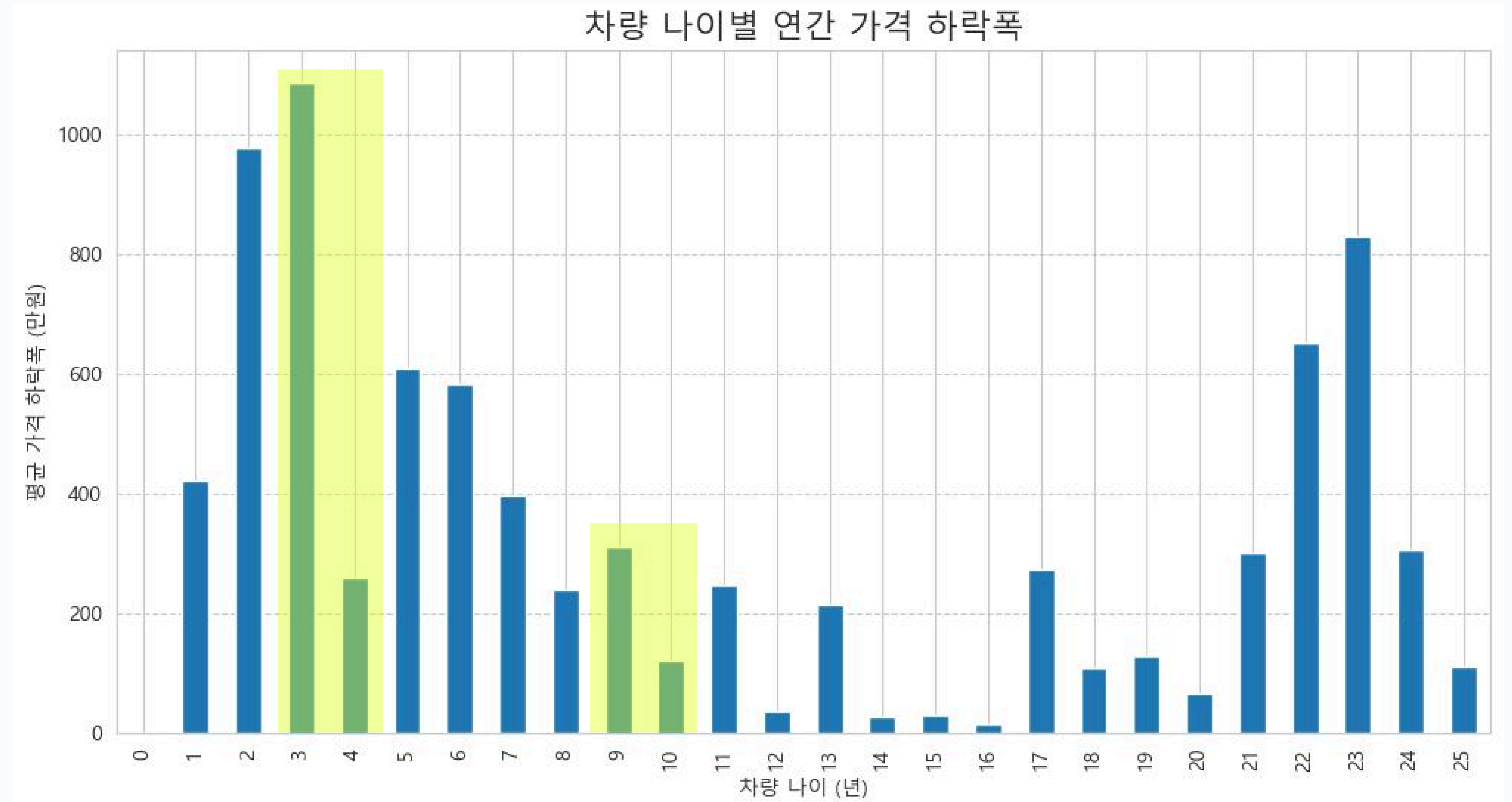
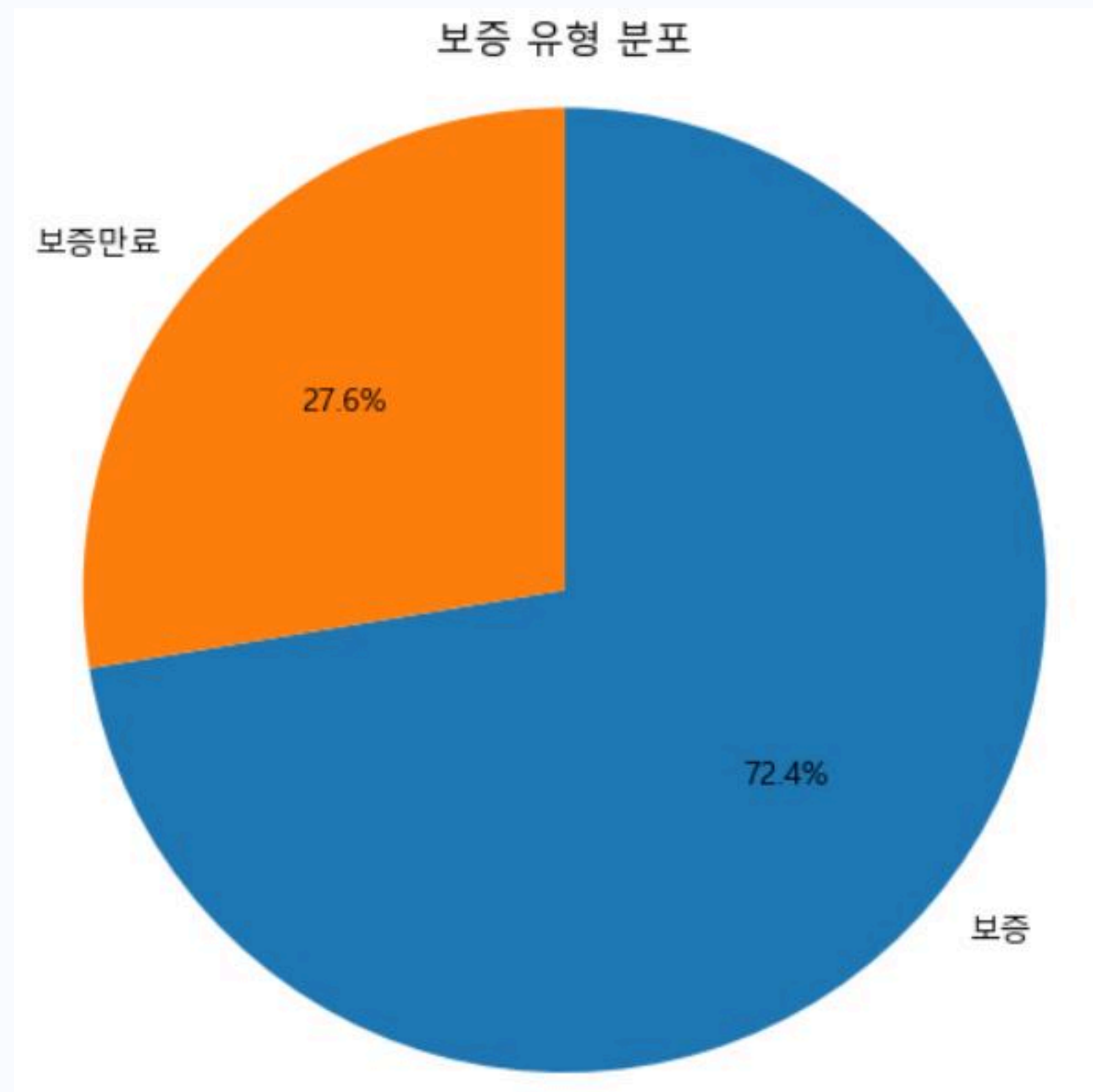
예상대로 차량의 나이가 많아질수록 가격은 하락
BUT 상관 계수가 극단적이지 않은 -0.46이라는 점이 중요
→ 이는 두 변수의 관계가 단순한 직선이 아닐 수 있음을 시사

0.81이라는 매우 강한 양의 상관관계는
'신차 가격이 비쌀수록 중고차 가격도 비싸다'는
직관이 데이터로 명확히 증명

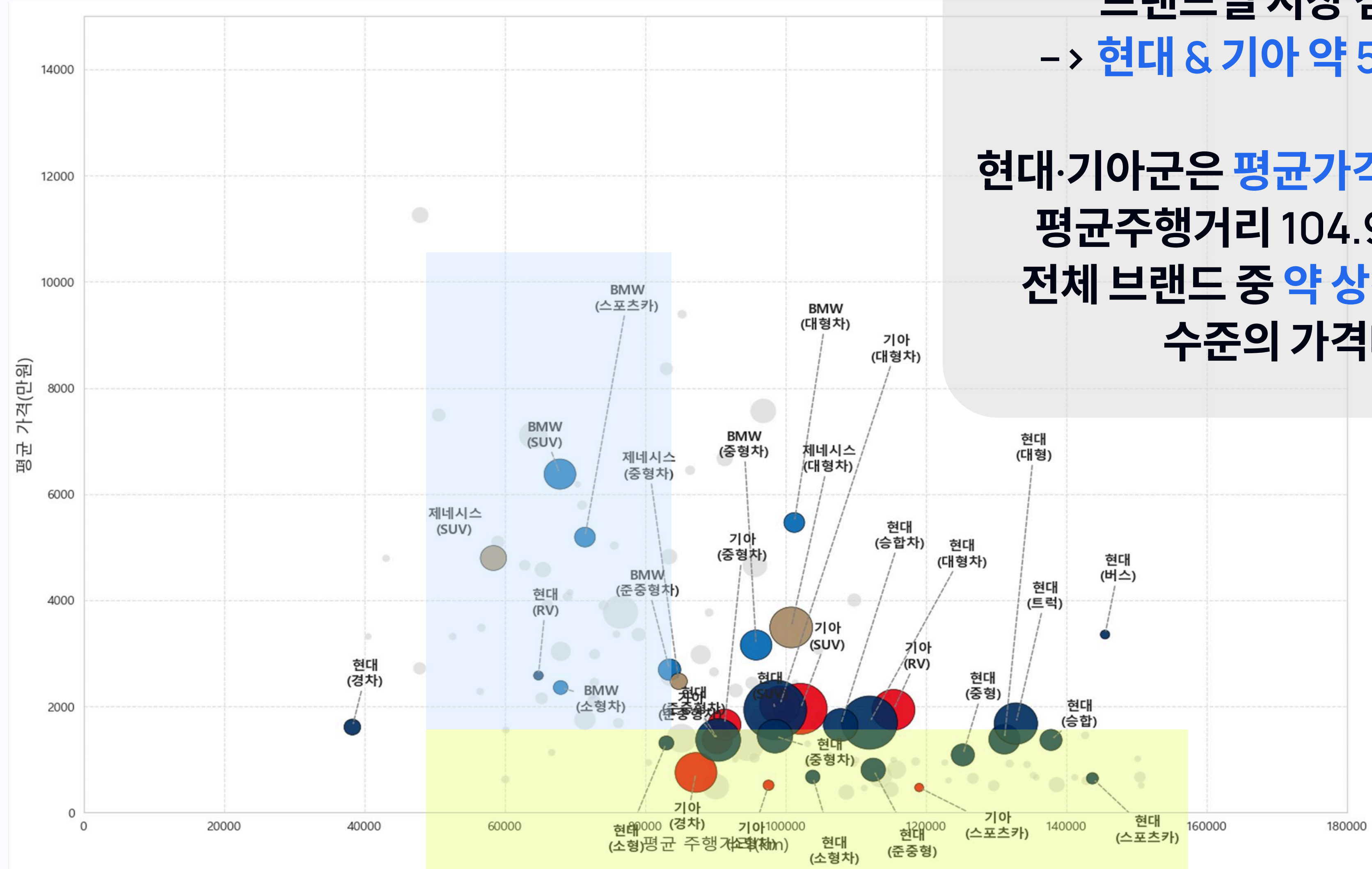


EDA

감가의 절벽: 출고 후 3년의 법칙



주요 브랜드 및 차급별 시장 포지셔닝 분석



브랜드별 시장 점유율

→ 현대 & 기아 약 56% 차지

현대·기아군은 평균가격 1,631만원,
평균주행거리 104.9만km로
전체 브랜드 중 약 상위 70.3%
수준의 가격대

데이터 및 아키텍처

Data & Architecture

AirFlow를 활용한 자동화 시스템



Data

정량적 + 정성적 데이터 확보

AZ origin	AZ car_type	AZ manufacturer	AZ model_group	AZ model
국산	중형차	현대	쏘나타	쏘나타 디 옛지(DN8)
국산	중형차	현대	쏘나타	쏘나타 더 브릴리언트
국산	중형차	현대	쏘나타	쏘나타 뉴 라이즈
국산	중형차	현대	쏘나타	쏘나타 III
국산	중형차	현대	쏘나타	쏘나타 뉴 라이즈
국산	중형차	현대	쏘나타	LF 쏘나타
국산	중형차	현대	쏘나타	쏘나타 (DN8)
국산	중형차	현대	쏘나타	쏘나타 하이브리드 (DN8)

중고차 사고이력 정보 요약

국산

중형

일반사양

삼성, SM6, 2016년식, 세단 4도어

국산

중형

용도 변경이력

없음

국산

중형

번호 / 소유자 변경이력

0회 / 1회

국산

중형

특수 사고이력

전손 0회 / 침수(전손,분손) 0회 / 도난 0회

국산

중형

보험사고 이력 (내차 피해)

5회 / 16,302,717원

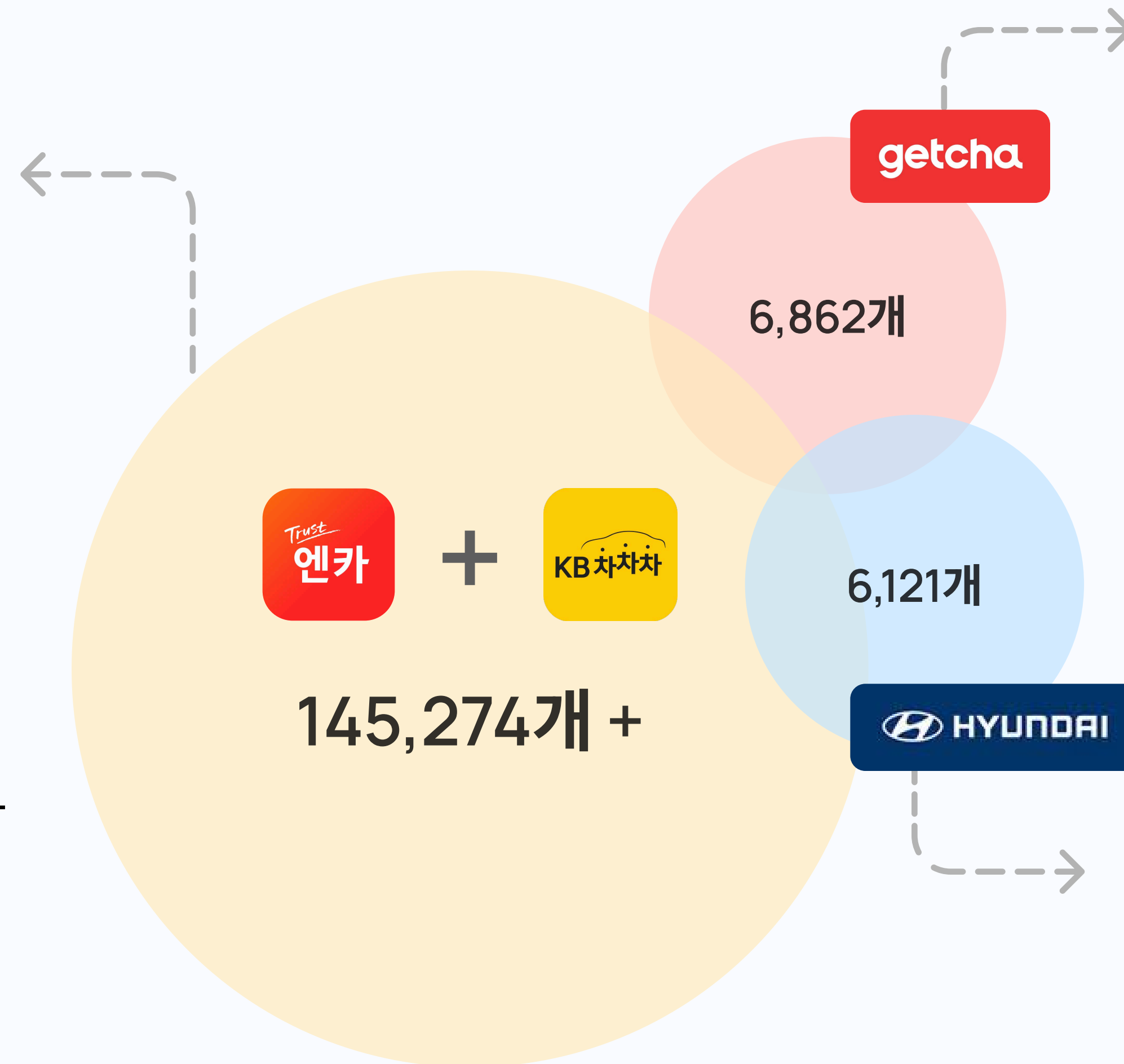
국산

중형

보험사고 이력 (타차 가해)

1회/990,000원

엔카와 KB차차차에서 기본 정보와 더불어,
사고 이력 및 성능점검기록 등 신뢰도를 파악
하기 어려운 심화 정보를 크롤링하여 수집



오너리뷰 ★ 4

제네시스 GV70 가솔린 2.5 터보 AWD 파플러 II 패키지

여러차 경험해봤지만 국산차중에 최고인 것 같습니다 정

 대구숨

👍 6 💬 3 👁 588

4일 전

자동차 커뮤니티 getcha를 크롤링하여
각 모델 별 세부항목 평점과 리뷰를 수집

BEST

★

★

★

★

★

40대 남성

2025.05.14

더 뉴 투싼 Hybrid

RINY

성능 편의기능이 다양해요

공간 많은 집도 거뜬해요

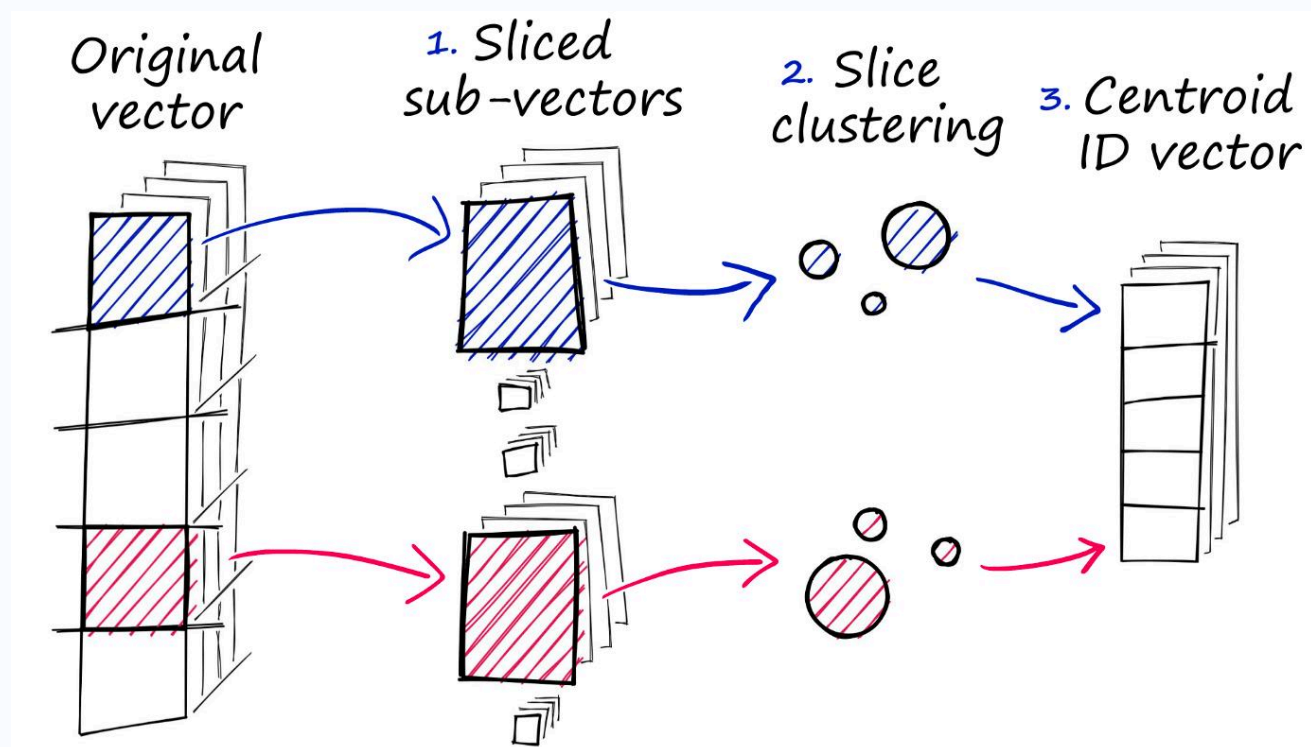
디자인 매력적이에요

승차감 운전이 즐거워요

구매를 하거전 타사 차량과 고민을 많이 했지만 섀루프와 오디오 옵션을 제외한 나머지 옵션이 다 들어간 인스피레이션 트림으로 결정 하여 계약을 진행 하였고 친절하고 정확한 카마스터님의 케어로 차량이 우

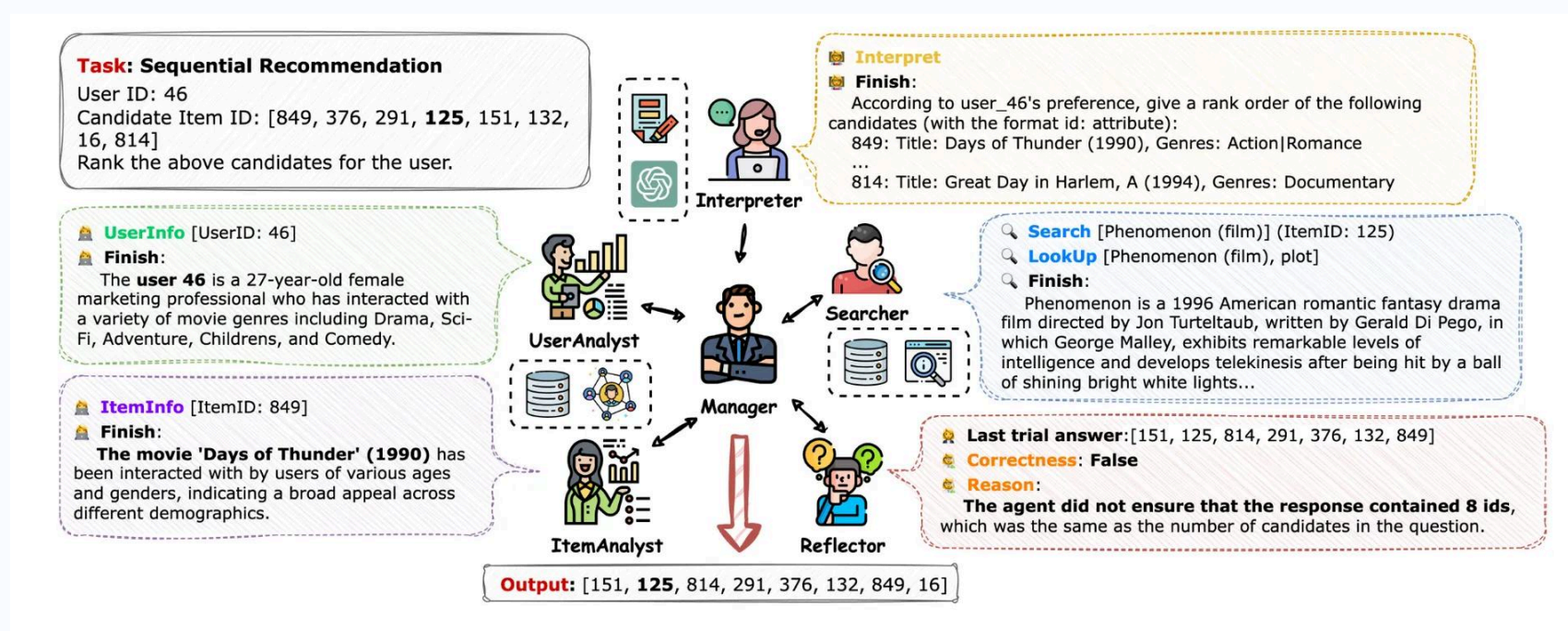
현대차 구매인증 후기 사이트에서는 고객의
성별 / 연령대 별 차량 구매 정보 및 모델 별
선호도를 수집

Reference Thesis



1 FAISS (Facebook AI Similarity Search)

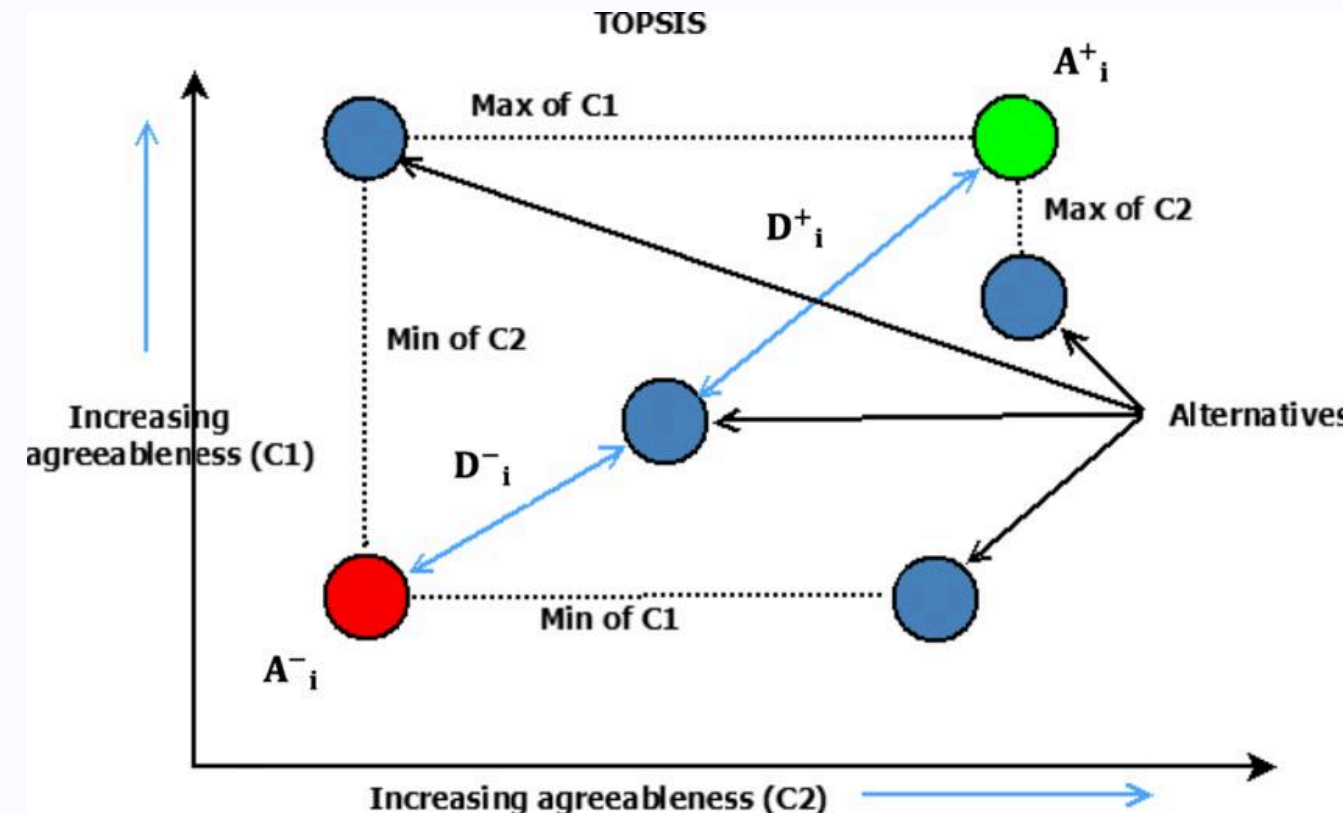
facebook에서 만든 **대용량 데이터 간의 유사도를 빠르게 계산해주는 유사도 검색 라이브러리**
차량의 가격·주행거리·사고 건수·옵션 등의 특징을 하나의 L2 정규화 벡터로 인코딩하고, FAISS로 빠르게 후보를 검색, 입력값을 토대로 사용자 가중치를 반영해 L2 정규화한 질의 벡터로 인덱스를 조회해 Top-K 후보를 도출



2 MACRec 협업 (SIGIR 2024)

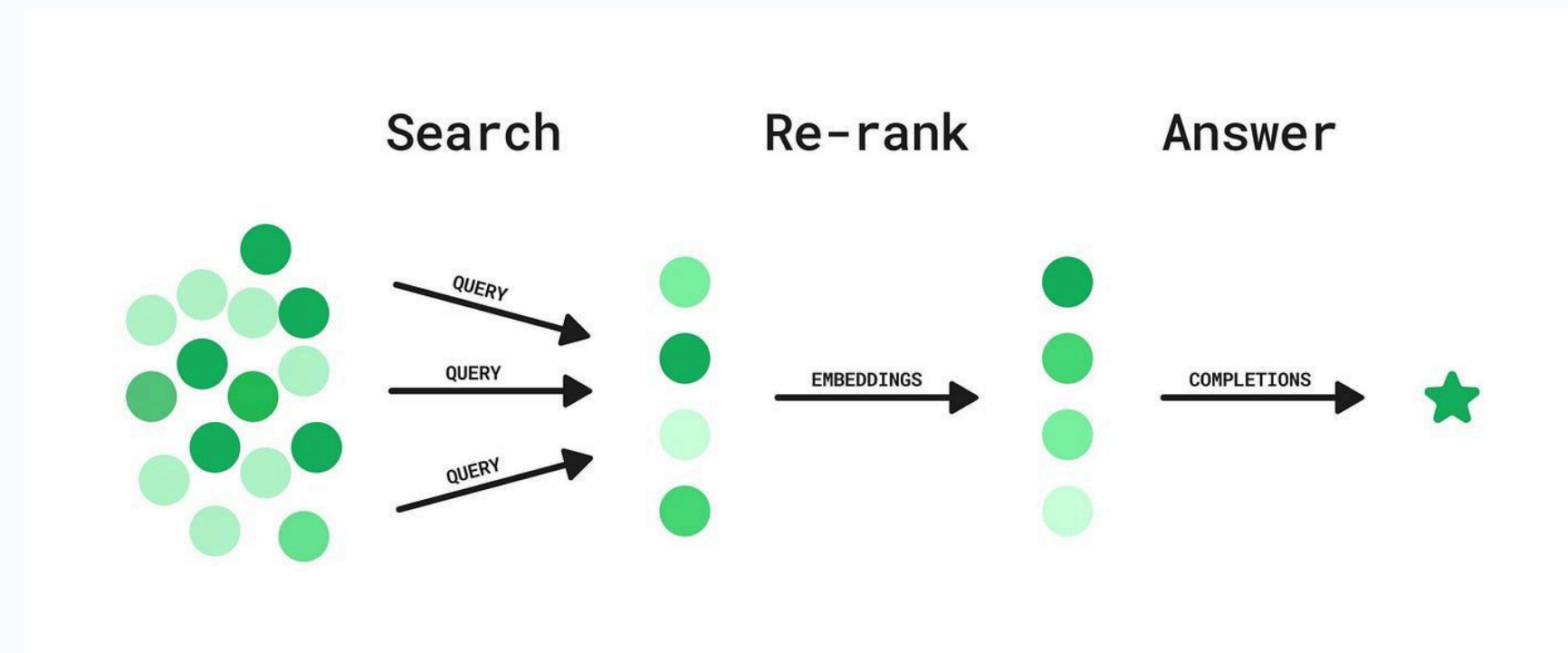
기존 단일 AI 모델이 복잡한 추천 작업을 혼자 처리하면서 정확도가 떨어지고, 추천 이유를 명확히 설명하기 어려운 문제 발생 차량 추천은 검색, 분석, 평가, 재무 계산 등 여러 전문 영역의 지식이 필요하기 때문에, 각 분야의 전문 Agent가 협업하는 방식이 가장 적합하다고 판단 **4개 전문 Agent가 Task Decomposition → Parallel Execution → Result Aggregation 3단계 프로토콜로 협업**하도록 구현

Reference Thesis



3 TOPSIS (다기준 의사결정)

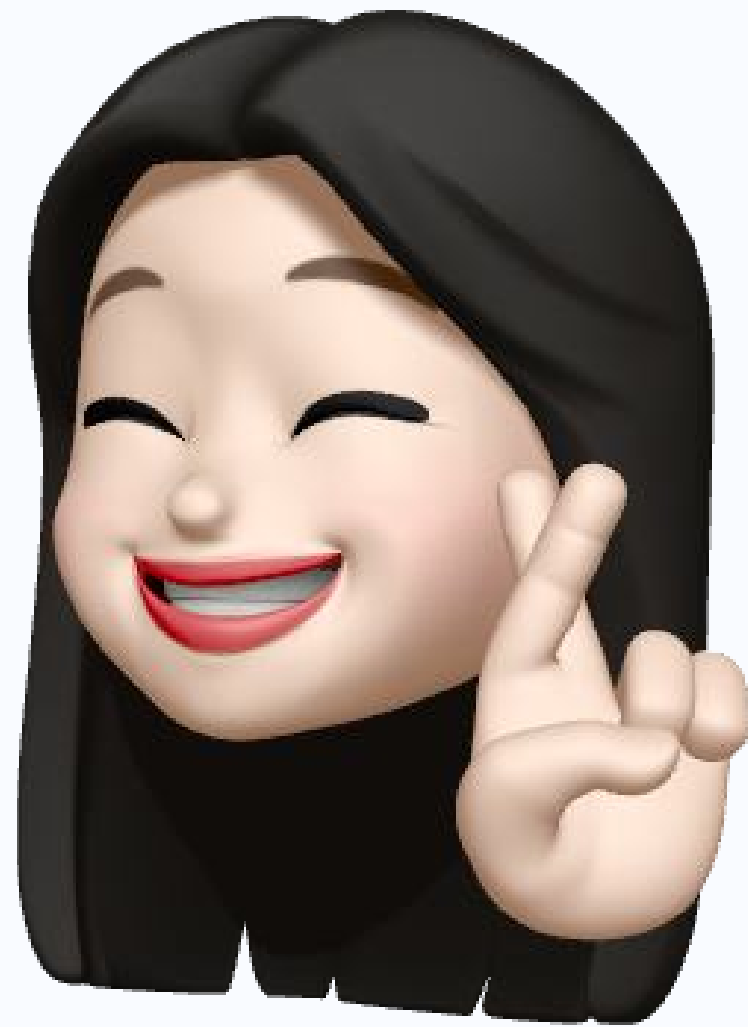
차량 선택 시 가격(만원), 연비(km/L), 안전성(점수) 등 서로 다른 단위의 기준들을 공정하게 비교하기 위한 수학적 방법론이 필요함. **차량은 6가지 서로 다른 기준을 동시에 고려**해야 하는데, TOPSIS는 1980년대부터 2024년까지 여러 논문에서 검증된 신뢰할 수 있는 방법론이기 때문 따라서 '정규화 → 가중치 적용 → 이상적인 차량과의 거리 계산 → 객관적 점수 산출' 4단계 알고리즘으로 구현



4 Alibaba Re-Ranking (RecSys 2019 Best Paper)

알리바바가 1억개의 상품을 추천하면서 발견한 문제점은 "모두에게 좋은 상품"이 "개인에게 좋은 상품"과 다르다는 것이다. TOPSIS로 객관적 평가는 완료했지만, **사용자마다 중요하게 생각하는 기준이 다르기 때문에 개인화가 반드시 필요**하다고 판단, TOPSIS의 객관적 점수에 사용자 선호도 가중치를 곱하는 방식으로 "당신에게 가장 좋은 차"를 선정하도록 구현

Persona



**"차는 잘 모르지만,
실패 없는 첫 차를 사고 싶어요."**

상황

첫 차 구매과정에서 자동차에 대한 지식이 거의 없어 한정된 예산에서 최대한 합리적인 선택을 하고 싶지만 어떤 차를 사야 할지, 무엇을 확인해야 할지 막막합니다.

목표 (Goals)

한정된 예산 안에서 유지비가 적게 드는 고장 없는 차량 찾기

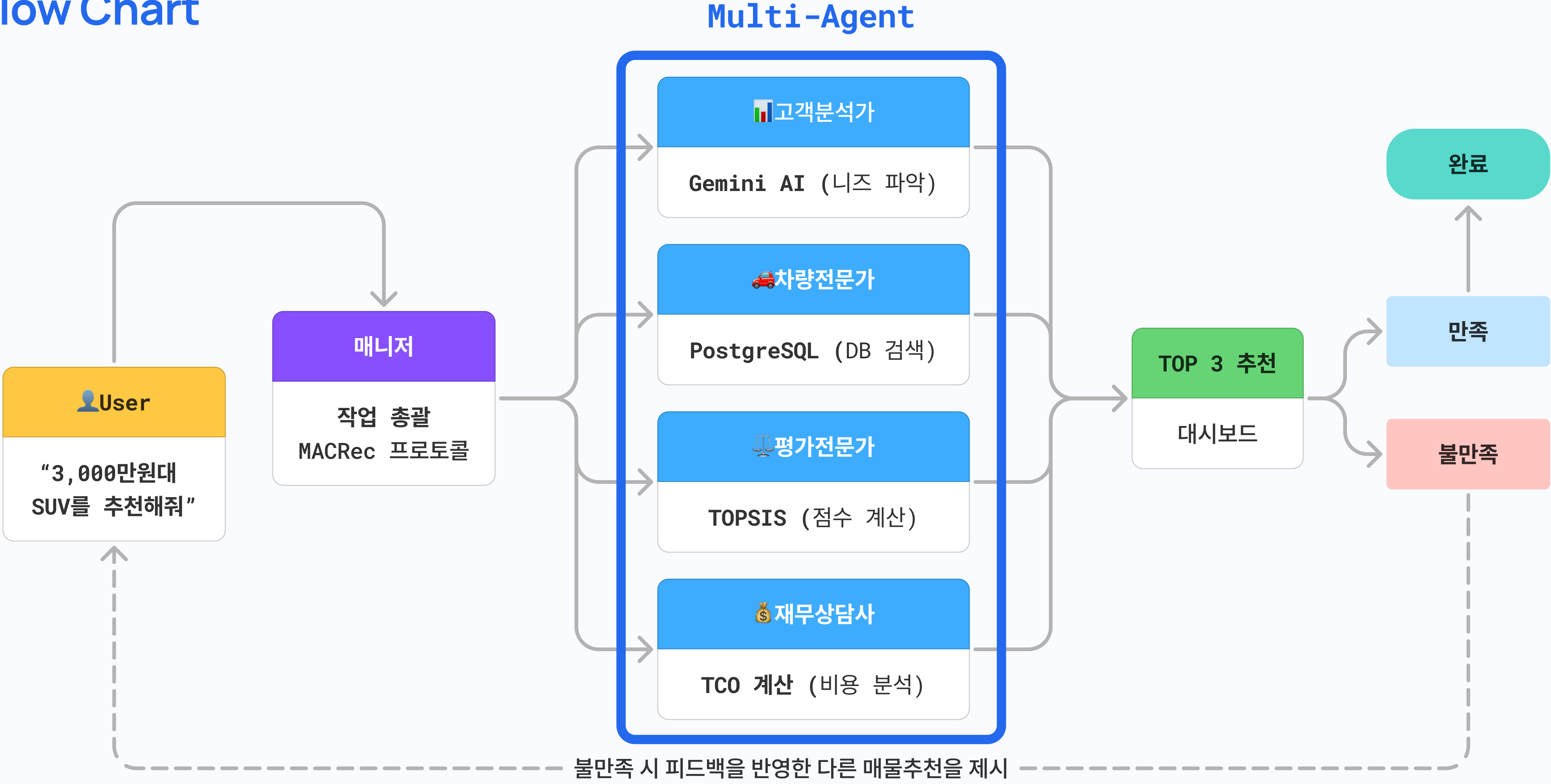
문제점 (Pain Points)

수많은 매물과 어려운 자동차 용어 때문에 정보 과부하를 느낌

우리 서비스가 돕는 방법

AI 추천 기능을 통해 "1,500만원 선에서 출퇴근용 차량 추천해줘"와 같이 간단한 질문만으로도 본인에게 맞는 매물을 추천받을 수 있습니다. AI의 추천 이유 설명으로 자동차에 대한 지식을 자연스럽게 얻고, 구매 결정에 도움을 줄 수 있습니다

Flow Chart



Persona



**“차 값만 보지 않아요,
5년 뒤까지 생각해야죠”**

상황

자동차를 많이 바꾸는 편이라 단순히 차량 가격뿐만 아니라, 향후 5년간의 감가상각까지 고려한 '총 소유 비용(TCO)'이 가장 저렴한 차를 원합니다.

목표 (Goals)

장기적인 관점에서 가장 경제적인 차량을 선택하기

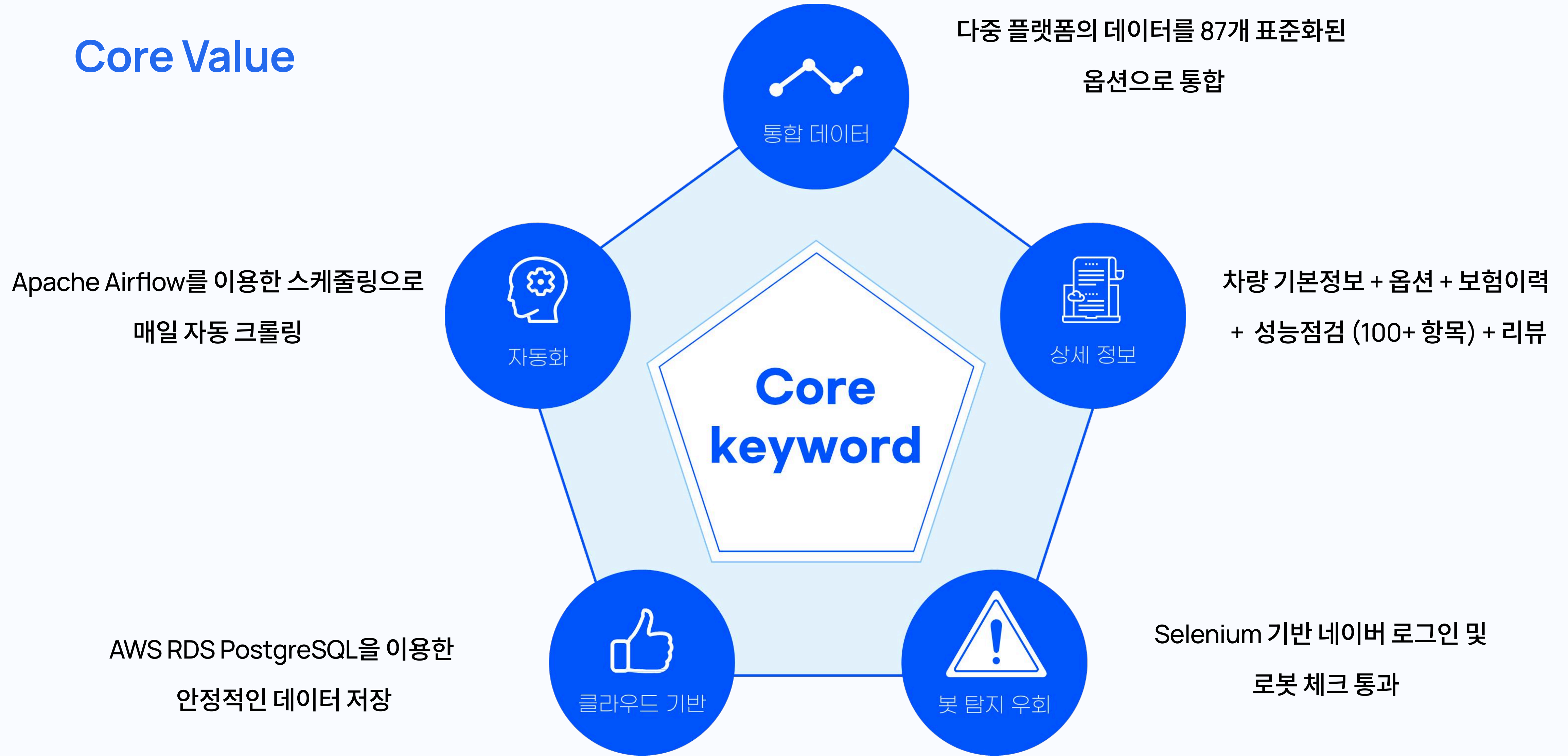
문제점 (Pain Points)

영업사원이나 플랫폼이 차량의 장점만 부각하여 합리적인 판단을 방해함

우리 서비스가 돕는 방법

관심 있는 여러 차량을 비교 목록에 넣으면, AI가 각 차량의 예상 감가상각률과 총 소유 비용을 계산하여 시각적인 그래프로 보여줍니다. 이를 통해 가장 경제적으로 가치 있는 선택을 할 수 있도록 돕습니다.

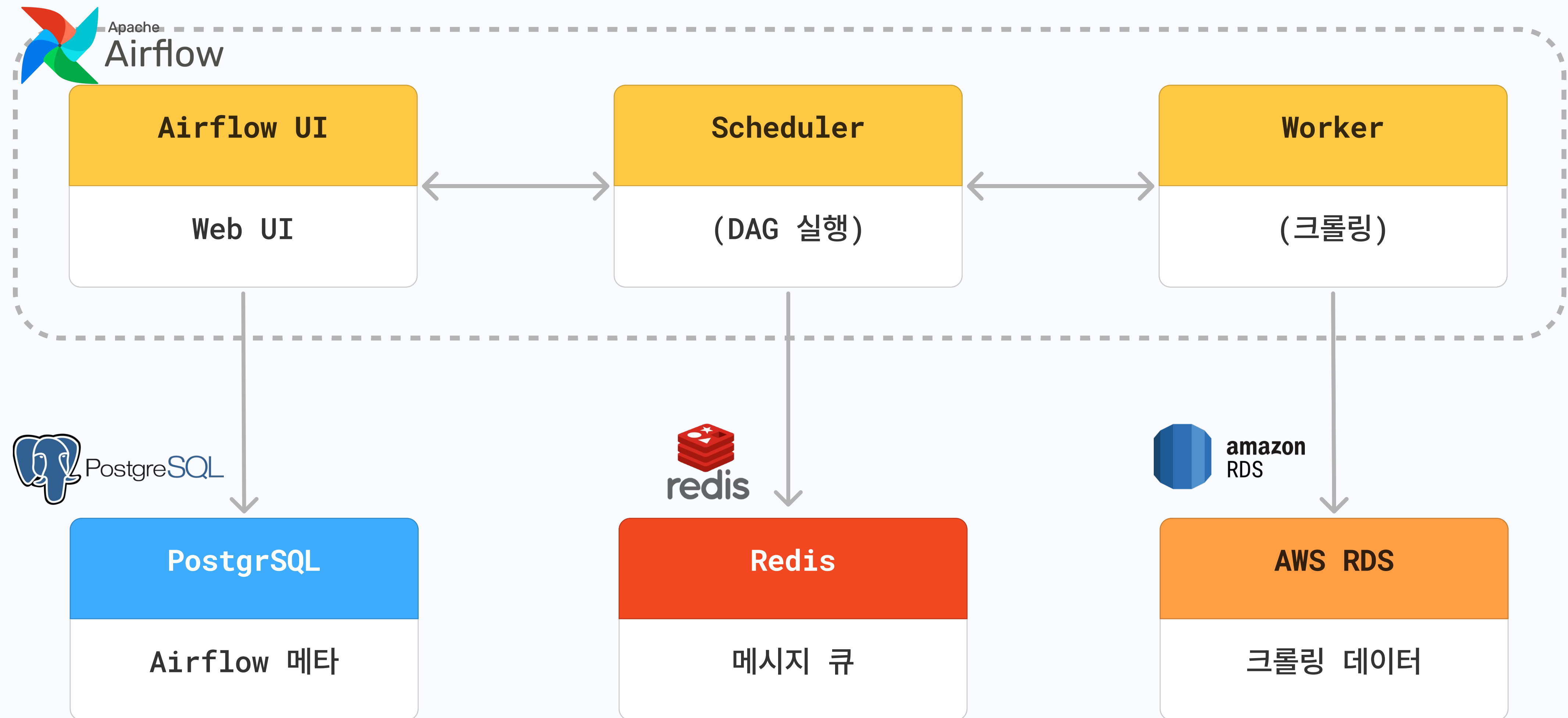
Core Value



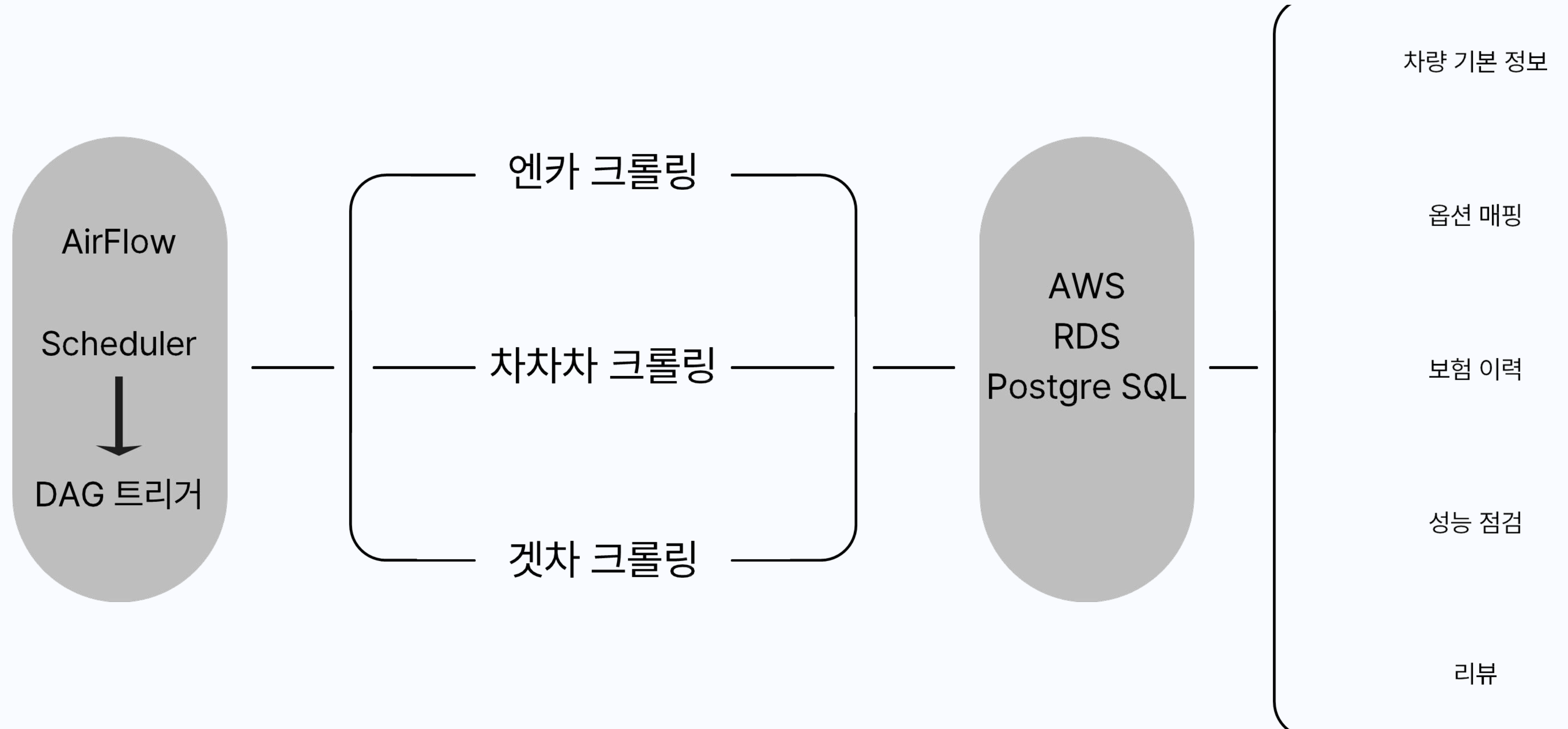
Crawler



System Architecture



Data Flow



기대 효과

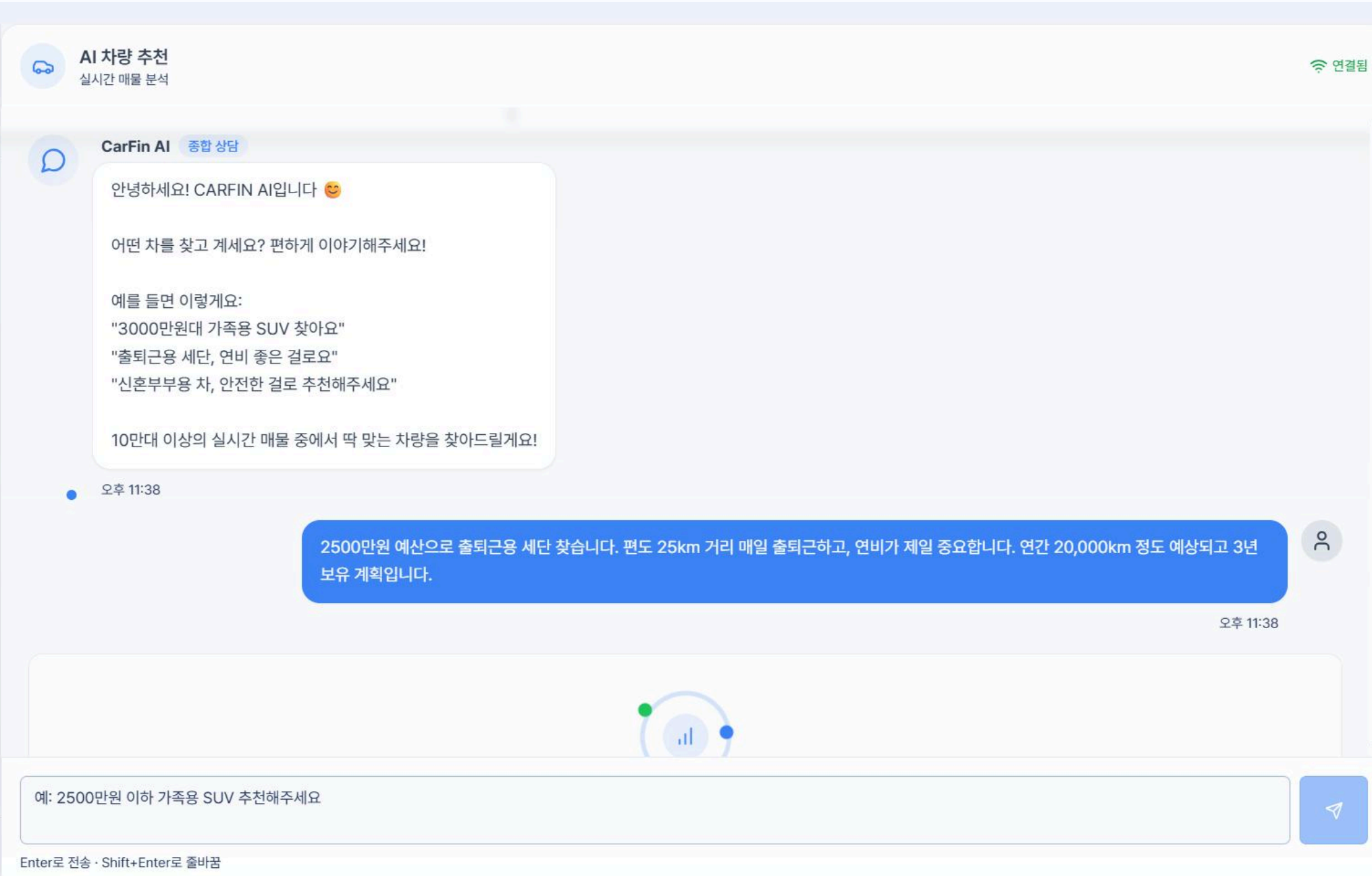
UI & Outcomes

화면구성 설명 및 기대효과

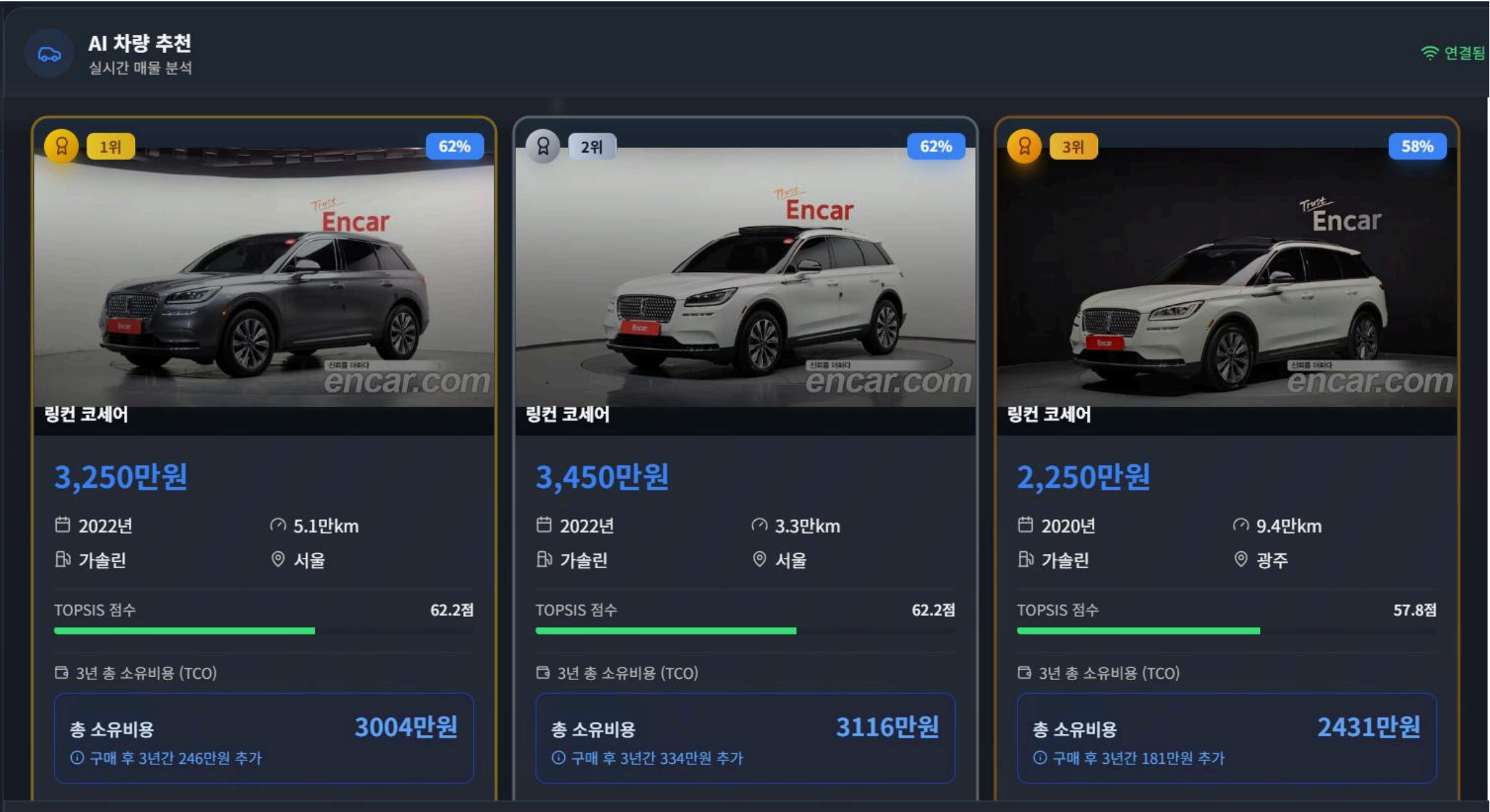




[메인화면]



[AI 에이전트 실행 화면]



Expected Outcomes

발전 방향

금융 기능 고도화

매물 추천 알고리즘 개선

주 사용자 맞춤형 다각화

기대 효과

차알못'의 현명한 구매 결정 가이드 지원

총 소유비용 예측을 통한 재정 관리 지원

“결정장애를 겪는 초보 구매자들에게는 명확한 구매 가이드를 제공하고,
궁극적으로는 데이터 기반의 투명한 중고차 시장 생태계를 구축하는 것이 목표입니다”



감사합니다.